

七年級自然科學（一）【第1回】

範圍

緒論

1-1 生命現象

1-2 細胞

____年 ____班 ____號

姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(C) 1. 下列觀察物和適合使用的顯微鏡配對，何者錯誤？

1. (C) 解剖顯微鏡的放大倍率較低，無法觀察到植物細胞壁，若要觀察植物細胞壁，複式顯微鏡較適合。
- (A) 草履蟲：複式顯微鏡
(B) 螞蟥表面構造：解剖顯微鏡
(C) 植物細胞壁：解剖顯微鏡
(D) 蛾類觸角的外形：解剖顯微鏡。

(A) 2. 衛青利用複式顯微鏡



觀察人類血液玻片標

本，一開始觀察到如

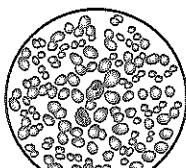
圖(一)的影像。衛青

調整X構造後，觀察

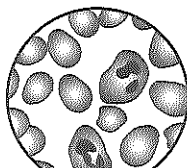
到的影像如圖(二)所

示，則X構造最可能為下列何者？

- (A) 物鏡
(B) 反光鏡
(C) 光圈
(D) 細調節輪。



圖(一)



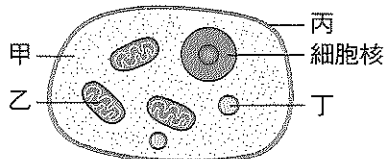
圖(二)

(C) 3. 英國科學家弗萊明在研究室裡培養細菌時，不慎被某種菌類污染了培養皿，並發現當此種菌類在培養皿中的生長面積越大時，細菌的生長面積會越小，他推測「此種菌類可能產生某種物質，能抑制細菌的生長」，因此發現了抗生素——青黴素。試問上述「」的敘述，在科學方法中屬於哪一流程？

- (A) 觀察
(B) 提出問題
(C) 提出假設
(D) 結果與討論。

(D) 4. 附圖為一動物細胞的模式圖，下列敘述何者錯誤？

4. 甲為細胞質，乙為粒線體，丙為細胞膜，丁為液泡。(D)是細胞核中含有遺傳物質。



【習作類題】

- (A) 甲是由膠狀溶液與散布其中的微小構造組成
(B) 乙是可產生能量供細胞使用的構造
(C) 丙是能控制物質進出細胞內、外的構造
(D) 丁中含有遺傳物質。

(A) 5. 關於量筒和滴管的使用，下列何者正確？

- (A) 讀取量筒內的液體刻度時，視線應與液面中央處等高
(B) 可在量筒中加入不同藥品以進行化學反應
(C) 以滴管吸取藥品後，應將滴管倒置備用
(D) 滴管吸取藥品後，不須清洗即可再吸取其他藥品。

(B) 6. 「細胞學說」的提出，是生物研究的重大里程碑，也讓更多科學家了解生物是如何組成，試就細胞學說內容，判斷下列敘述何者正確？

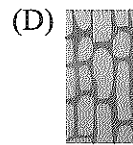
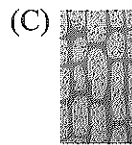
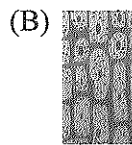
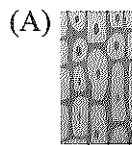
- (A) 是虎克觀察軟木塞切片後所提出的
(B) 不論動物或植物，都是由細胞構成
(C) 所有生物體都需要細胞間彼此分工合作，才能表現完整的生命現象
(D) 細胞膜、細胞質、細胞核是細胞的最基本構造。

(D) 7. 利用顯微鏡觀察鴨跖草葉片下表皮時，下列敘述何者正確？

- (A) 其內部構造與人體口腔皮膜細胞完全相同
(B) 能清楚觀察到細胞膜
(C) 觀察到具有較黑輪廓的是液泡
(D) 能觀察到呈半月形的保衛細胞。

(D) 8. 英國科學家虎克利用自製顯微鏡觀察軟木塞的切片，其視野下的影像應為下列何者？

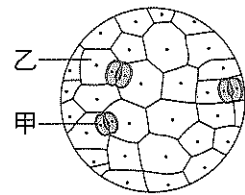
8. 虎克利用自製顯微鏡觀察到的影像是已經死亡的植物細胞，故只能看到細胞壁。



(B) 9. 附圖為誠祐利用複式顯微鏡觀察

綠色植物表皮所看到的影像。試問有關甲、乙兩細胞的比較，下列何者正確？

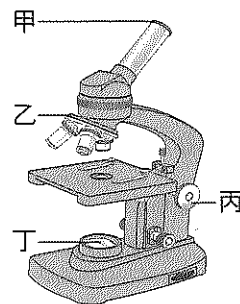
- (A) 甲有細胞核，乙沒有
(B) 甲有葉綠體，乙沒有
(C) 甲有細胞壁，乙沒有
(D) 甲有大型液泡，乙沒有。



(D) 10. 阿康在實驗室中進行下列操作，哪一項操作錯誤？

- (A) 將酒精燈中的酒精加到 $\frac{2}{3}$ 的量
(B) 加熱試管時將試管傾斜
(C) 將燒杯放在陶瓷纖維網上加熱
(D) 用口大力吹熄酒精燈。

附圖為複式顯微鏡的示意圖，試回答下列問題：



11. 若觀察玻片標本時發現視野過暗，可調節圖中哪一個構造以獲得適當的光線？

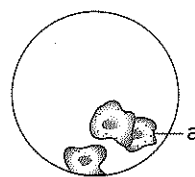
【習作類題】

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答：D。

11. 甲為目鏡，乙為旋轉盤，丙為粗調節輪，丁為光源。調節光圈或光源可增加視野下的進光量，故選(D)。

12. 低倍鏡下看到如附圖的影像，若想再用高倍鏡看到清晰的a細胞，則下列步驟中正確的操作順序為何？



- 甲. 轉動細調節輪
乙. 移動玻片使a細胞位於視野中央
丙. 轉動旋轉盤，使物鏡由低倍鏡轉為高倍鏡

- (A) 甲→乙→丙
(B) 甲→丙→乙
(C) 乙→丙→甲
(D) 丙→甲→乙。

答：C。

科學家歸納出生物才能表現出代謝、生長與發育、繁殖、感應與運動等生命現象，試回答下列問題：

13. 早晨陽光照入房間，阿鴻因為房間變明亮而醒來。試問「因為變明亮而醒來」是屬於下列哪一生命現象？

- (A)生長與發育 (B)感應與運動
(C)繁殖 (D)代謝。

答：B。

13.(B)「因為變明亮而醒來」屬於生命現象中的感應與運動現象。

14. 農場的母雞下蛋，是屬於下列哪一生命現象？

- (A)生長與發育 (B)感應與運動
(C)繁殖 (D)代謝。

答：C。

14.(C)「母雞下蛋」屬於生命現象中的繁殖現象。

15. 下列描述的動物行為與生命現象的配對，何者錯誤？

- (A)嬰兒一瞬大一吋屬於生長與發育現象
(B)飛蛾撲火屬於感應與運動現象
(C)棕熊生下小棕熊屬於繁殖現象
(D)細菌分裂一分為二屬於代謝現象。

答：D。

15.(D)細菌分裂一分為二屬於生命現象的繁殖現象。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 鴨跖草葉片表皮細胞的形狀比人體口腔皮膜細胞規則，是因為具有細胞壁，可維持細胞形狀。

2. 如附圖，冬冬以細油性筆在玻片上寫上「pqb」三個英文字母，並利用不同的顯微鏡觀察，若不計影像大小，試回答下列問題：

pqb

2. 在解剖顯微鏡下看到的影像，與原物相同；在複式顯微鏡下看到的影像，與原物上下顛倒、左右相反。

(1)在解剖顯微鏡下觀察到的影像應為 pqb。

(2)在複式顯微鏡下觀察到的影像應為 qbd。

3. 附表為某臺複式顯微鏡的目鏡與物鏡倍率，試回答下列問題：（已知顯微鏡的放大倍率=目鏡倍率×物鏡倍率）

代號	目鏡倍率	代號	物鏡倍率
甲	10X	丙	4X
乙	20X	丁	10X
		戊	40X

(1)此臺顯微鏡可組合出 6 種放大倍率。

(2)物鏡 戊 的鏡頭最易碰到玻片標本。

3. (1)共有40X、80X、100X、200X、400X、800X，6種組合。
(2)物鏡倍率越高，鏡頭長度越長，越容易碰到玻片標本。

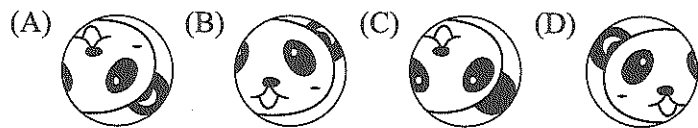
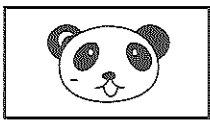
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(A) 1. 阿貴在載玻片上用極細的簽字筆畫



下熊貓「圓仔」的樣子，如附圖所示，試問當此玻片放置於複式顯微鏡底下觀察時，應該會看到下列哪一種影像？



(C) 2. 細胞內可同時進行不同的化學反應，且互不干擾，其主要原因為何？

2. 細胞質內有多種構造，有膜包圍著，可獨立進行特殊的功能，因此彼此的化學反應不會互相干擾。

- (A)細胞內含有不同的作用物質
(B)不同細胞內進行不同的化學反應
(C)細胞內有膜包圍成不同的空間，以避免互相干擾
(D)細胞內的化學反應很簡單，因此不會互相干擾。

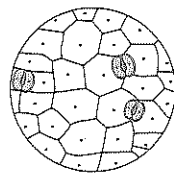
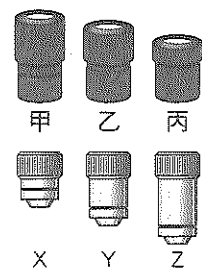
(D) 3. 阿穎想要知道「環境因子對綠豆芽生長的影響」，他準備了四組種在相同土壤中的綠豆芽，並分別進行如附表的處理。若阿穎想了解「澆水量多寡對綠豆芽生長的影響」，則他應選哪兩組進行對照？

組別	澆水量	光照	室溫
甲	15mL	有	10°C
乙	50mL	無	10°C
丙	15mL	有	25°C
丁	50mL	有	25°C

- (A)甲、乙
(B)甲、丙
(C)乙、丁
(D)丙、丁。

3. 由題目可知，「澆水量多寡」應為操縱變因，其他變因則保持不變。
(A)(C)有兩項變因不同，故無法比較；(B)操縱變因為室溫的不同；
(D)操縱變因為澆水量多寡。

右圖中甲、乙、丙分別為不同倍率的目鏡，x、y、z則為不同倍率的物鏡，從中隨機取用目鏡+物鏡組合觀察鴨跖草葉片表皮時的結果如下圖。試回答下列問題：



4. 將不同倍率的目鏡依放大倍率由大到小排列，依序為何？

答：丙、乙、甲。

4. 複式顯微鏡的目鏡越短，放大倍率越高，所以放大倍率：丙>乙>甲。

5. 搭配相同目鏡時，將不同倍率的物鏡依視野中細胞的數量由多到少排列，依序為何？

答：x、y、z。

5. 物鏡越長放大倍率越高，視野中細胞數量越少，故應為x、y、z。

6. 哪一種組合下的視野最亮？

答：甲、x。

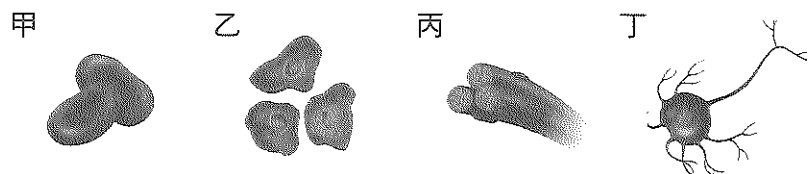
6. 放大倍率越低，視野越亮，所以甲、x的組合視野下最亮。

7. 哪一種組合的視野可觀察到的範圍最小？

答：丙、z。

7. 放大倍率越高，視野範圍越小，所以丙、z的組合視野範圍最小。

附圖為四種人體成熟的細胞，試回答下列問題：



8. 甲~丁細胞中，何種細胞在血液中負責氧氣的運送？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：A。

8. 甲為紅血球細胞，負責在血液中運送氧氣；乙為皮膚細胞、丙為肌肉細胞、丁為神經細胞。

9. 小華每天做一百個伏地挺身，並且勤上健身房舉啞鈴，因此有粗壯的雙臂，則小華的手臂中何種細胞會較為發達？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：C。

9. 有氧運動及重量訓練會使人體的肌肉細胞(丙)較為發達。

10. 安琪在一場重大車禍中受傷住進加護病房，出院後卻發現用手碰左腳沒有感覺，試問安琪可能是何種細胞受損？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：D。

10. 丁細胞為神經細胞，負責傳遞訊息，使人體產生知覺或反應。

七年級自然科學（一）【第2回】

範圍 1-3 細胞所需的物質
1-4 從細胞到個體

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

1.(A)(B)正確的實驗步驟為：以滴管吸取池水後，滴1~2滴於載玻片的中央，再將蓋玻片緩緩地以45度角蓋下；(C)若鏡頭沾到水或髒汙，須使用拭鏡紙單方向擦拭，不可來回擦拭，以免造成鏡頭磨損。

- (D) 1.使用複式顯微鏡觀察水中小生物時，下列操作方式何者正確？【習作類題】
- (A)以滴管吸取池水，滴1~2滴於蓋玻片上
(B)將載玻片以45度角慢慢蓋下，避免氣泡的產生
(C)鏡頭若沾到水，須使用拭鏡紙來回不斷擦拭，以避免鏡頭髒汙
(D)觀察時先以低倍物鏡尋找生物的位置。

- (B) 2.有些分子可互相結合形成原子數更大的分子，則多個胺基酸分子互相結合可形成下列哪一物質？
- (A)澱粉
(B)蛋白質
(C)葡萄糖
(D)纖維素。

- (D) 3.國恩騎車時，因為撞到地面水溝蓋的突起而打滑摔倒在地上，膝蓋有嚴重破皮與流血的現象，試問國恩膝蓋破損的皮膚和流出的血液分別屬於生物的哪一組成層次？
- (A)皮膚和血液皆屬於細胞
(B)皮膚屬於細胞、血液屬於器官
(C)皮膚和血液皆屬於器官
(D)皮膚屬於器官、血液屬於組織。

- (C) 4.下列各種現象中，何者為滲透作用的應用？
- (A)樓下餐廳裡的烤肉香氣傳到樓上的住家裡
(B)水中滴入一滴紅墨水，整杯水變成均勻的紅色
(C)紅血球放入濃食鹽水中會萎縮
(D)隔壁住戶電視播放的聲音，透過牆壁傳過來。

- (A) 5.弟弟因為流行性感冒併發肺炎緊急送醫，醫生利用點滴的方式提供弟弟藥物及營養液，試問點滴裡的液體與弟弟的血液相比，何者的鹽分濃度較高？
- (A)兩者濃度一樣高
(B)點滴裡的液體
(C)弟弟的血液
(D)視點滴種類而定。

- (D) 6.若依生物個體的組成層次，將下列項目由簡單到複雜依序排列，則正確順序應為何？
- 甲. 螞蟥 乙. 腎臟 丙. 血球 丁. 血液
- (A)甲乙丁丙
(B)甲丁乙丙
(C)丙乙丁甲
(D)丙丁乙甲。

- (C) 7.下列哪一組植物與動物的構造分別為不同的組成層次？

選項	植物	動物
(A)	一棵榕樹	一隻蚯蚓
(B)	葉片下表皮	一塊肌肉
(C)	根、莖、葉	消化系統
(D)	木棉花	小腸

7.(A)同為個體；
(B)同為組織；
(C)根、莖、葉為器官，且植物沒有器官系統的層次；消化系統屬於器官系統的層次；(D)同為器官。

- (D) 8.爺爺的庭院中有一棵結實纍纍且綠意盎然的梨子樹，樹上還留有幾朵花，試問這棵梨子樹包含幾種器官？
- (A)3 (B)4
(C)5 (D)6。

- (B) 9.植物的維管束由功能同為運輸物質的細胞組成，故植物的維管束屬於下列哪一種組成層次？
- (A)細胞 (B)組織
(C)器官 (D)個體。

- (C) 10.選項的物質中，何者可利用下列兩種方式進出細胞？

10.(A)氧氣只能以甲方式；(B)(D)葡萄糖及礦物質只能以乙方式。

甲.直接擴散進出細胞
乙.藉由特殊蛋白質的協助進出細胞

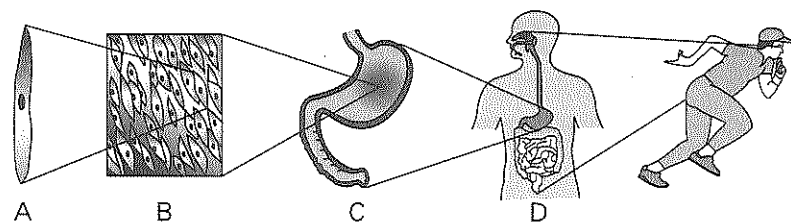
- (A)氧氣 (B)葡萄糖
(C)水 (D)礦物質。

- (D) 11.附表依照生物的不同特色進行分類，試判斷甲~丁可能為何種生物？

生物種類	特色
甲	細胞間分工合作
乙	單一細胞的功能多
丙	單一細胞獨立性高
丁	細胞間無分工合作

- (A)甲可能為眼蟲
(B)乙可能為蝗蟲
(C)丙可能為香蕉
(D)丁可能為變形蟲。

附圖是人體的組成層次示意圖，試回答下列問題：



- 12.植物葉片的下表皮，相當於人體的哪個層次？

- (A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
- 答： B 。

12.層次A：細胞；層次B：組織；層次C：器官；層次D：器官系統。下表皮為表皮細胞組成，故為組織。

- 13.田裡種的番薯，其埋在地下的塊根相當於人體的哪個層次？

- (A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
- 答： C 。

13.植物的根、莖、葉、花、果實、種子均為器官。

- 14.鵝鳥蛋的卵黃，相當於人體的哪個層次？

- (A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
- 答： A 。

14.鵝鳥蛋的卵黃為細胞，故屬於層次A。

- 15.校園中的椰子樹，缺少人體的哪個層次？

- (A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
- 答： D 。

15.椰子樹為植物，植物缺少器官系統的層次。

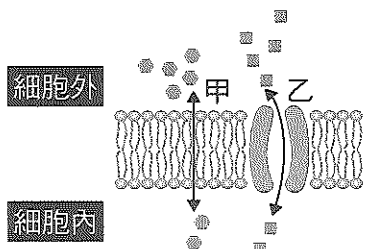
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 下列生物雖然都有「蟲」字，但四者的外形、結構及組成，卻有很大的差異，若以組成個體的細胞多寡來區分時，其中的甲乙（填代號）為單細胞生物。

甲.草履蟲 乙.眼蟲 丙.螢火蟲 丁.瓢蟲

2. 在植物體內，構造或功能相似的細胞，可以形成組織，例如表皮組織是由表皮細胞所形成。

3. 附圖中甲與乙為不同物質通過細胞膜的路徑，試回答下列問題：〔習作類題〕



- (1) 胺基酸可藉由圖中的乙路徑通過細胞膜。
(2) 氧氣可藉由圖中的甲路徑通過細胞膜。
(3) 礦物質可藉由圖中的乙路徑通過細胞膜。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (A) 1. 將下列四種細胞置於清水中一段時間，則哪一種細胞的狀態最可能與其他三者不同？

- (A) 人類的口腔皮膜細胞
(B) 鴨跖草的保衛細胞
(C) 水蘊草的葉片細胞
(D) 洋蔥的表皮細胞。

1. 細胞置於清水時，細胞外的水量多於細胞內，因此會滲入細胞內，使細胞膨脹。(A)動物細胞會因水分滲入細胞中而膨脹破裂；(B)(C)(D)植物細胞因有細胞壁支撐，故細胞會膨脹但不會破裂。

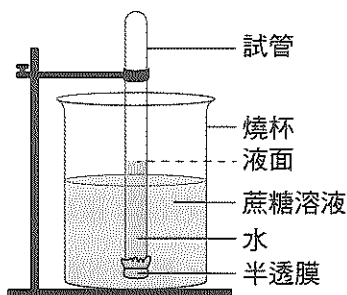
- (D) 2. 海洋學家在海洋中採得某一生物的樣本，發現此生物不具有細胞壁，且單一細胞即可表現所有的生命現象，試問此生物的組成層次為何？

- (A) 細胞→組織→器官→器官系統→個體
(B) 器官→器官系統→個體
(C) 細胞→組織→器官→個體
(D) 細胞→個體。

- (D) 3. 曉萱進行觀察水中小生物的實驗時，針對觀察到的東西做了下列判斷，試問何者正確？

- (A) 會動的才可能是生物
(B) 不經染色便能清楚觀察到細胞核的才是生物
(C) 外觀是圓形的才可能是生物
(D) 有些生物細胞內可看到綠色顆粒狀構造，表示可行光合作用。

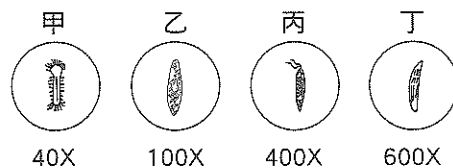
- (C) 4. 一試管內裝入水後以半透膜套住試管口，再倒置於裝有蔗糖溶液的燒杯中，如附圖所示。已知此半透膜僅可讓水通過，則一段時間後，觀察試管內的液面與原來液面相比，其高度的變化為何？



- (A) 不變
(B) 上升
(C) 下降
(D) 先下降再上升。

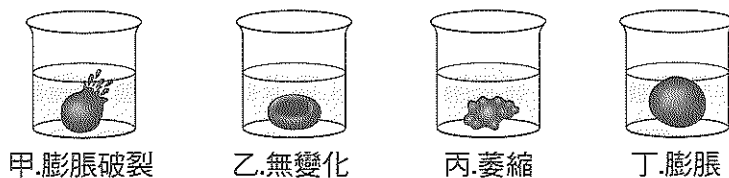
- (A) 5. 附圖為四種不同生物在複式顯微鏡下觀察到的影像，

圖圈表示視野，圖圈下標示的數字表示觀察時的放大倍率(如40X為放大40倍)，則甲～丁四種生物實際的大小何者最大？



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

人體紅血球細胞放入甲～丁四杯不同濃度的食鹽水溶液中，其結果如附圖所示，試回答下列問題：



6. 甲～丁杯中，食鹽濃度最高者為丙杯。

7. 關於乙杯中的紅血球細胞，下列敘述何者正確？

- (A) 沒有水分進入細胞
(B) 沒有水分離開細胞
(C) 單位時間內，進入和離開細胞的水量相同
(D) 單位時間內，進入和離開細胞的水量不同。

答：C。

7. 乙杯中細胞形狀無變化，表示細胞水量不變，但仍有水分進入和離開細胞，只是速率相等，故選(C)。

8. 若在甲～丁四杯食鹽水溶液中，改置入植物細胞，則一段時間後植物細胞呈現何種狀態時，表示該杯水溶液中水分進入細胞的速率大於水分由細胞排出的速率？



答：C。

8. 水分進入細胞的速率 > 水分由細胞排出的速率時，細胞會膨脹，但因植物細胞有細胞壁支持，故細胞不會因膨脹而破裂。

NASA在西元2007年8月發射的火星探測器「鳳凰號」，於西元2008年5月25日成功降落在火星北極，將展開為期數個月的火星表面探測活動，試回答下列問題：

9. 若鳳凰號在火星北極永凍層發現數個細胞，解凍後發現這幾個細胞可以各自表現所有的生命現象，則此細胞的最高組成層次為何？

- (A) 細胞
(B) 組織
(C) 器官系統
(D) 個體。

答：D。

9. 單一細胞能表現出所有生命現象，則該細胞為單細胞生物，細胞即為個體。

10. 承上題，若將此細胞放入重量百分率濃度為3%的食鹽水中，發現此細胞出現膨脹、破裂的現象，則可得知此細胞原本最可能生活在食鹽濃度為下列何者的環境中？

- (A) 1%
(B) 2%
(C) 3%
(D) 4%。

答：D。

10. 細胞會膨脹、破裂，表示該細胞生活的環境中，食鹽濃度高於3%。

七年級自然科學（一）【第3回】

範圍

緒論～第1章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

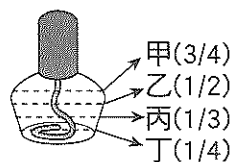
- (C) 1. 小豪運動後覺得口渴，買了一瓶標榜「等滲透壓水，喝了身體無負擔」的礦泉水，試問若以滲透作用的觀點來看，何者正確？



1. 等滲透壓水代表礦泉水的濃度等於人體細胞質濃度。

- (A)此礦泉水的濃度比人體細胞質濃度高
(B)此礦泉水的濃度比人體細胞質濃度低
(C)此礦泉水的濃度等於人體細胞質濃度
(D)資料不足無法判斷。

- (B) 2. 使用酒精燈前應先檢查酒精容量是否充足，若發現酒精液面位於附圖中哪一位置以下時，就應添加酒精？



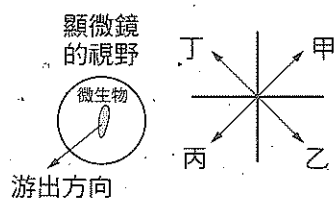
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

3. (A)動物細胞和植物細胞的構造不同，例如植物細胞有細胞壁和葉綠體等構造，但動物細胞沒有；(B)細胞學說是由後來的科學家，許旺和許來登等人提出；(D)水是細胞中含量最多的成分。

- (C) 3. 有關現今細胞學說的敘述，下列何者正確？

- (A)動物細胞與植物細胞的構造都相同
(B)是由虎克提出的學說
(C)細胞是生物體構造和表現生命現象的基本單位
(D)蛋白質是細胞中含量最多的成分。

- (C) 4. 阿辰利用複式顯微鏡觀察水中微生物，視野如附圖所示。若發現一生物游出視野，則玻片應該往哪一方向移動，才能將此生物移回至視野中央？【習作類題】



- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

- (A) 5. 若於解剖顯微鏡下觀察一寫著英文字「bd」的載玻片，在不考慮放大倍率的情況下，則所看到的影像應為下列何者？

- (A)bd
(B)db
(C)pq
(D)qp。

- (A) 6. 利用顯微鏡觀察經亞甲藍液染色後的人體口腔皮膜細胞，關於實驗流程與觀察到的現象，下列何者正確？

- (A)需使用複式顯微鏡進行觀察
(B)染色主要是為了清楚觀察到細胞膜
(C)細胞構造與植物表皮細胞完全相同
(D)可觀察到成對、呈半月形的保衛細胞。

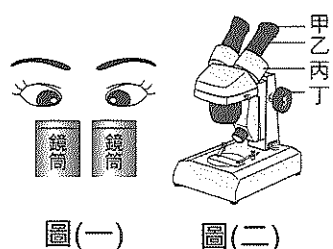
- (D) 7. 阿峰以複式顯微鏡觀察到的人體口腔皮膜細胞，與當年虎克觀察的軟木塞細胞相比，兩者有何異同？

- (A)兩者形狀皆相同
(B)兩者均可觀察到細胞核
(C)兩者都是活細胞，可表現出生命現象
(D)虎克觀察到細胞壁，而阿峰無法觀察到細胞壁。

6. (B)染色主要是為了清楚觀察到細胞核；(C)植物表皮細胞具有細胞壁，而口腔皮膜細胞沒有；(D)保衛細胞可於植物表皮觀察到，在人體口腔皮膜無法觀察到。

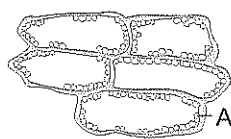
7. (A)口腔皮膜細胞為不規則扁平狀，軟木塞細胞則為較規則的格子狀，兩者形狀不同；(B)(C)虎克觀察到的細胞為死細胞，只有細胞壁，無法看到其他構造。

- (C) 8. 丁丁使用解剖顯微鏡時，發現無法同時用兩眼觀察，如圖(一)所示，此時他應調整圖(二)中哪一構造，才能使兩眼皆能對準鏡筒？



- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

- (B) 9. 附圖為水蘊草葉片細胞在顯微鏡視野下的影像，圖中的A構造呈綠色顆粒狀，試問A構造主要分布於細胞的哪一部位？



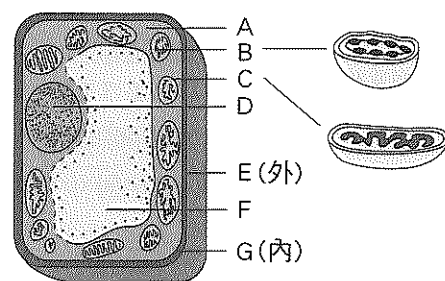
- (A)液泡中
(B)細胞質中
(C)細胞核內
(D)粒線體內。

10. (A)科學方法的第一步是觀察；(C)當實驗結果與假設不合，須重新提出新的假設並重新設計實驗，直到假設成立；(D)經重複驗證而成立的學說，可能會因出現不相符的新證據而須修正，甚至捨棄。

- (B) 10. 關於科學方法的敘述，下列何者正確？

- (A)科學方法的第一步是設計與進行實驗
(B)實驗進行時，實驗組與對照組間僅一項變因不同
(C)當實驗結果與假設不合，可直接修改實驗結果
(D)經科學方法重複驗證成立的學說，永遠不會變。

附圖為植物細胞模式圖，其中B構造為綠色，試回答下列問題：



11. 下列關於C構造的敘述，何者正確？

- (A)只有植物細胞有，動物細胞沒有
(B)能行光合作用製造養分
(C)可提供細胞能量
(D)是細胞的生命中樞。

答：C。

11. A為細胞質，B為葉綠體，C為粒線體，D為細胞核，E為細胞壁，F為液泡，G為細胞膜。(A)動物細胞與植物細胞均有粒線體；(B)此為葉綠體的功能；(D)為細胞核。

12. 若將植物細胞的E構造去除，再將細胞放入蒸餾水中，一段時間後會觀察到何種現象？

- (A)細胞漸漸膨脹、破裂
(B)細胞維持原來的大小不改變
(C)細胞漸漸膨脹但是不破裂
(D)細胞漸漸萎縮。

答：A。

12. E為細胞壁。植物細胞能夠放入清水中而不至於破裂是因為有細胞壁的保護，若去除細胞壁，則植物細胞會漸漸膨脹、破裂。

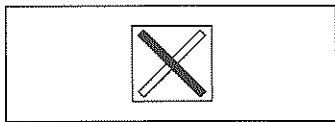
13. 圖中何者是鴨跖草表皮細胞沒有，而保衛細胞具有的構造？

- (A)A構造
(B)B構造
(C)D構造
(D)G構造。

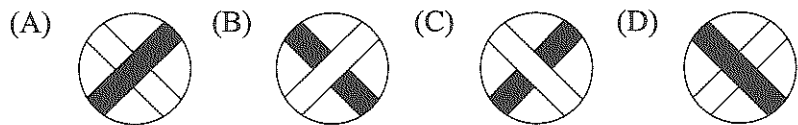
答：B。

13. 植物綠色細胞的細胞內才有葉綠體，表皮細胞則無。

阿發將黑色與白色的細紙條互相交叉於載玻片上，如附圖所示，試回答下列問題：



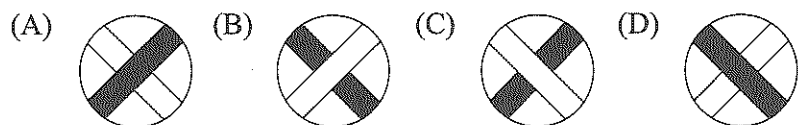
14. 以解剖顯微鏡觀察此玻片，若不考慮放大倍率，則所看到的影像可能為下列哪一圖示？



答：D。

14. 解剖顯微鏡視野下的影像與原物上下左右均相同。

15. 以複式顯微鏡觀察此玻片，若不考慮放大倍率，則所看到的影像可能為下列哪一圖示？



答：D。

15. 複式顯微鏡視野下的影像與原物上下相反、左右顛倒，可將此圖上下顛倒過來看即為影像，故影像仍為(D)。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 下列人體中不同構造與組成物質，由大到小排列依序為：

丙乙丁甲。

1. 小腸為器官，內含肌肉細胞，肌肉細胞中有蛋白質，蛋白質中有氧原子。

甲. 氧原子 乙. 肌肉細胞 丙. 小腸 丁. 蛋白質

2. 複式顯微鏡的目鏡與物鏡倍率如附表所示，試回答下列問題：

種類	放大倍率
目鏡	10X、15X
物鏡	4X、10X、40X

2. (1) 目鏡鏡頭越短，放大倍率越大。

(2) 放大倍率越小，所觀察到的細胞數量越多，故應選擇放大倍率最小的目鏡與物鏡組合：10X×4X=40X。

(1) 目鏡的放大倍率越大，則鏡頭越短。(填長或短)

(2) 已知放大倍率=目鏡倍率×物鏡倍率，則表中目鏡與物鏡的組合中，放大倍率為40X時，所觀察到的細胞數量會最多。

在下列空格中填入實驗器材的名稱：

3. 製作玻片標本時，載玻片是用來放置要觀察的樣本。

4. 加熱燒杯中的液體時，在三腳架上放置陶瓷纖維網可使燒杯底部受熱均勻。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(B) 1. 關於複式顯微鏡的構造與其功能的配對，下列何者錯誤？

1. (B) 旋轉盤是更換不同放大倍率的物鏡。

選項	構造	功能
(A)	目鏡、物鏡	調整視野下影像的大小
(B)	旋轉盤	調整視野下影像的方向
(C)	粗、細調節輪	調整物鏡與載物臺的距離
(D)	光圈、反光鏡	調整光線、亮度

(D) 2. 關於葡萄糖的敘述，下列何者錯誤？

2. (D) 蛋白質是由多個胺基酸分子所構成。

- (A) 葡萄糖為一種分子
(B) 葡萄糖中含有碳、氫、氧原子
(C) 多個葡萄糖分子可相連形成澱粉
(D) 多個葡萄糖分子可相連形成蛋白質。

(D) 3. 關於「多細胞生物」與「單細胞生物」的敘述，下列何者正確？【習作類題】

3. (A) 草履蟲是單細胞生物；(B) 單細胞生物也可能有細胞壁；(C) 多細胞生物才有細胞分工合作的現象。

- (A) 草履蟲屬於多細胞生物
(B) 多細胞生物才具有細胞壁
(C) 單細胞生物才有細胞分工合作的現象
(D) 單細胞生物僅一個細胞即可表現所有的生命現象。

(C) 4. 小胖參加班際籃球比賽後「熱得流了一身汗」，阿靜



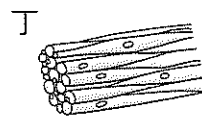
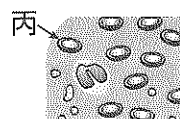
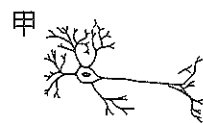
4. 「熱得流了一身汗」是感應到體溫上升而排汗散熱，「聞到後覺得很臭而憋氣」是覺得臭而做出憋氣的動作，兩者皆屬於感應與運動。

「聞到後覺得很臭而憋氣」，要小胖趕快去換件衣服。試問上述「」內描述的生命現象依序為下列何者？

- (A) 生長與發育、代謝
(B) 感應與運動、生長與發育
(C) 感應與運動、感應與運動
(D) 繁殖、代謝。

(D) 5. 附圖為人體四種不同的細胞，試問何者可藉由收縮協助人體運動？

5. 甲為神經細胞，乙為皮膚細胞，丙為紅血球細胞，丁為肌肉細胞。(D) 藉由收縮協助人體運動的是肌肉細胞。



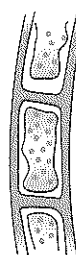
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

(A) 6. 附圖為小柯在顯微鏡下觀察到的植物細胞，試問此細胞最可能來自下列何者？



- (A) 用鹽醃了半天的泡菜
(B) 剛採下的新鮮高麗菜
(C) 冷凍後退冰的蔬菜
(D) 泡在清水中的蘿蔔。

6. 此植物的細胞萎縮，代表外界水分濃度低於細胞內，使細胞內的水往細胞外擴散，故應為(A)用鹽醃了半天的泡菜。(C)冷凍後退冰會使蔬菜的細胞壁破裂。



(D) 7. 媽媽晚餐煮了番茄炒蛋、糖醋里肌肉、蘿蔔湯以及蛋



炒飯。試問此頓晚餐中沒有出現下列哪一生物組成層次？

7. 蛋屬於細胞，里肌肉屬於組織，番茄、蘿蔔、飯(米粒)屬於器官，沒有出現個體。

- (A) 細胞
(B) 組織
(C) 器官
(D) 個體。

變因是實驗中各種會影響實驗結果的因素，試回答下列問題：

8. 實驗時一次只能改變一個變因，此為操縱變因。

9. 其他保持不變的變因，稱為控制變因。

10. 實驗後所要觀察的項目，稱為應變變因。

七年級自然科學（一）【第 4 回】

範圍

緒論~跨科主題 複習

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- (A) 1.若依生物個體的組成層次由複雜到簡單排列，則下列三種構造的順序應為何？

1.由複雜到簡單依序為：
乙.鴨跖草的葉片(屬於器官)→甲.番薯葉的下表皮(屬於組織)→丙.構成氣孔的保衛細胞(屬於細胞)。

甲.番薯葉的下表皮
乙.鴨跖草的葉片
丙.構成氣孔的保衛細胞

- (A)乙甲丙 (B)丙甲乙
(C)甲丙乙 (D)乙丙甲。

2. (B)紅血球為細胞，須用顯微鏡觀察，屬於微觀尺度。

- (B) 2.下列何者屬於微觀尺度？



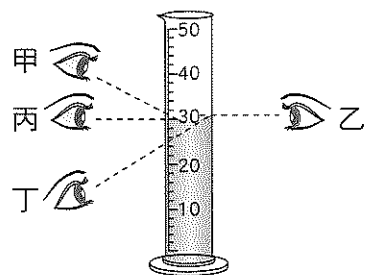
(A)臺灣島的寬度
(B)紅血球的直徑
(C)玉山的高度
(D)地球的直徑。

- (B) 3.關於生物與非生物的敘述，下列何者錯誤？

3. (B)生物需要能量，但非生物不需要能量。(D)少數生物可生活在沒有陽光的環境，例如深海魚類。
(A)非生物不能表現生命現象
(B)生物與非生物皆需要能量
(C)生物需要空氣、陽光、養分和水以維持生存
(D)少數生物可生活在沒有陽光的環境。

- (C) 4.讀取量筒中液體的刻度

- 4.讀取刻度時，視線須與液面中央處等高。甲、乙所讀取的數值較丙數值大；丁所讀取的數值較丙數值小。



時，觀察者的視線應如附圖虛線所示的哪一方向，所得到的數值最為合理？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

- (A) 5.在「韭黃炒豬肝」這道料理中，韭黃與豬肝分別屬於

- 5.韭黃為植物的葉，為營養器官；肝臟為動物的器官。
(A)皆為器官
(B)皆為器官系統
(C)韭黃為組織，豬肝為器官
(D)韭黃為器官，豬肝為器官系統。

- (B) 6.下列現象中，何者不屬於生命現象的表現？

(A)傷口逐漸癒合
(B)落葉隨風飛揚
(C)木瓜開花結果
(D)冷得不停發抖。

- (D) 7.若以複式顯微鏡觀察同一眼蟲標本，則使用下列哪一目鏡與物鏡的組合時，在視野下所觀察到的眼蟲影像最大？

- 7.觀察同一眼蟲標本時，放大倍率越大，所看到的影像也越大。(A)100倍；(B)150倍；(C)400倍；(D)600倍。

選項	目鏡倍率	物鏡倍率
(A)	10X	10X
(B)	15X	10X
(C)	10X	40X
(D)	15X	40X

- (D) 8.關於植物細胞壁的敘述，下列何者錯誤？

8. (D)控制物質進出細胞的是細胞膜。
(A)主要成分為纖維素
(B)由碳、氫、氧原子構成
(C)可保護細胞
(D)能控制物質進出細胞。

- (A) 9.使用複式顯微鏡觀察目標物時，若目標物向左上方離開視野，則應該將載玻片移向哪一方向，才能使目標物回到視野中間？

(A)左上方
(B)左下方
(C)右上方
(D)右下方。

- (C) 10.若取鴨跖草葉片表皮細胞和人體口腔皮膜細胞進行比較，將兩者皆具有的構造打✓，不是兩者皆具有的構造打△，其結果紀錄應為下列何者？

10.人體口腔皮膜細胞不具有細胞壁，鴨跖草葉片表皮細胞不具有葉綠體，兩者皆具有粒線體和細胞核。

選項	細胞壁	粒線體	葉綠體	細胞核
(A)	✓	✓	✓	✓
(B)	✓	✓	△	✓
(C)	△	✓	△	✓
(D)	△	△	✓	✓

穎若很愛吃白米飯，他發現白米飯在口中咀嚼多次之後會有甜味產生，於是設計了如附表中的兩組實驗裝置，來了解「為什麼咀嚼後的白米飯會有甜味產生」，試回答下列問題：

變因種類	甲組	乙組
甲變因	白米飯、本氏液 隔水加熱	白米飯、本氏液 隔水加熱
乙變因	加入唾液	加入自來水
丙變因	顏色變成綠色	顏色維持淺藍色

- 11.穎若提出「為什麼咀嚼後的白米飯會有甜味產生」，這是屬於科學方法中的哪一流程？

(A)觀察 (B)提出問題
(C)假設 (D)結論。

答： B 。

11.「為什麼」是提出問題，「可能」是提出假設。

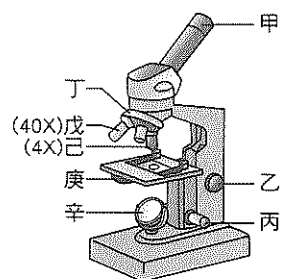
- 12.試問在變因種類中，何者是此次實驗的操縱變因？

(A)甲 (B)乙 (C)丙。

答： B 。

12.甲為控制變因，乙為操縱變因，丙為應變變因。

阿昇利用附圖的顯微鏡觀察水中的小生物，試回答下列問題：



- 13.阿昇利用低倍物鏡觀察時，發現視野下的生物影像太小，若想更換物鏡倍率放大影像，則應調節圖中哪一構造？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答： D 。

- 14.若阿昇覺得視野下的光線不足，想要獲得適當的亮度，則可調節圖中哪兩個構造？

(A)甲、乙 (B)丙、己
(C)庚、辛 (D)乙、丙。

答： C 。

14.光圈(庚)與反光鏡(辛)可調節視野亮度。

15. 若阿昇使用高倍物鏡觀察生物時，覺得視野中的影像不夠清晰，則應該調整圖中的哪一構造？【習作類題】

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

答： C 。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 甲.單細胞生物；乙.多細胞生物，試填入適當代號：
- (1) 乙 的細胞之間具有分工合作的特性。
- (2) 甲 的單一細胞能表現完整的生命現象。
2. 右圖為植物細胞構造示意圖，試回答下列問題：
- (1) 甲位於細胞最外層，主要由 纖維素 組成，具有支持植物體的功能。
- (2) 負責將養分轉化成能量以供細胞使用的是 丙 。
- (3) 植物細胞代謝後所產生的廢物，會送至 乙 處儲存。
2. 甲為細胞壁，乙為液泡，丙為粒線體，丁為細胞核。
- (1) 細胞壁的主要組成物質為纖維素。
- (2) 粒線體(丙)負責產生能量。
- (3) 液泡(乙)主要儲存細胞內的養分與廢物。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

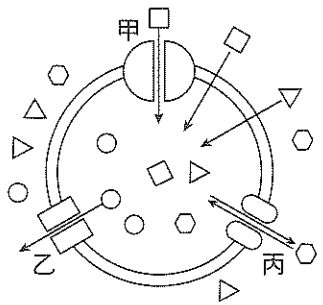
- (B) 1. 附圖為小敏在顯微鏡下觀察到四聯原藻(一種綠藻)的影像，若小敏依比例尺推算圖中線段所指的四聯原藻長度，則實際全長應約為何？【習作類題】
1. 圖中四聯原藻的長度與比例尺比例約為1.5：1，因此實際長度為 $10 \times 1.5 = 15 \mu\text{m}$ 。
- (A)10微米 (B)15微米 (C)1公分 (D)1.5公分。
- (C) 2. 右圖中的甲細胞取自鴨跖草表皮，乙細胞取自人體神經系統，則關於甲、乙兩細胞的敘述，下列何者錯誤？
- (A)甲細胞具有細胞壁 (B)乙細胞具有粒線體 (C)甲細胞沒有細胞膜 (D)乙細胞負責傳遞訊息。
- (C) 3. 附圖(一)為一人體紅血球細胞的模式圖，浸泡於X液體中一段時間後，其形態如附圖(二)所示，則X液體最可能為下列何者？
- 甲.生理食鹽水 乙.蒸餾水 丙.濃糖水 丁.海水
- (A)僅乙 (B)僅甲乙 (C)僅丙丁 (D)僅甲丙丁。
- (D) 4. 小萌將幾隻原本生活於海水中的小魚放進淡水魚缸中飼養，結果小魚全部死光了，試問造成上述現象最合理的解釋為何？
- (A)淡水中沒有足夠的氧氣 (B)淡水中沒有小魚所需的養分 (C)小魚細胞中的水分大量滲出 (D)小魚的細胞無法排出多餘的水分。
4. (D)因為海水魚細胞的濃度比淡水高，放到淡水中飼養，外界的水分會往小魚細胞內移動，最後小魚的細胞因無法排出多餘的水分而死亡。

(D) 5. 下表為阿盛設計的實驗組別，若阿盛想研究「環境溫度對植物苗生長的影響」，則應取哪兩組進行對照？

組別	植物苗種類	光照	環境溫度
甲	綠豆苗	有	10
乙	綠豆苗	有	25
丙	綠豆苗	無	25
丁	四季豆苗	有	10
戊	四季豆苗	有	25
己	四季豆苗	無	25

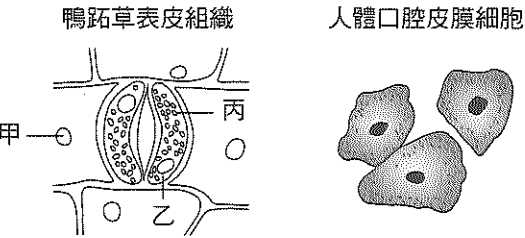
- (A)甲丙 (B)乙戊 (C)乙丁 (D)丁戊。

附圖為物質通過細胞膜的示意圖，其中甲、乙、丙為協助物質進出的特殊通道，試回答下列問題：



6. 試問圖中的口最可能為下列哪一物質？
- (A)胺基酸 (B)水 (C)蛋白質 (D)二氧化碳。
- 答： B 。
6. 由圖中可知，口可直接進入細胞，也可藉由特殊通道進入細胞，故最可能為水。
7. 圖中甲~丙特殊通道的組成物質為下列何者？
- (A)澱粉 (B)葡萄糖 (C)蛋白質 (D)纖維素。
- 答： C 。
7. 細胞膜上的特殊通道是由蛋白質組成。

阿弘使用複式顯微鏡觀察鴨跖草表皮組織與人體口腔皮膜細胞的玻片標本，所見影像如附圖，圖中甲、丙為細胞內的構造，且丙構造為綠色，乙為細胞。試回答下列問題：



8. 阿弘製作人體口腔皮膜細胞的玻片標本時，在載玻片上滴亞甲藍液的作用為何？
- (A)將細胞染色，便於觀察內部構造 (B)維持細胞形態 (C)增加細胞透光度 (D)使細胞分離容易觀察。
- 答： A 。
8. 滴加亞甲藍液，可將細胞中的構造染色，更易於觀察。
9. 關於圖中鴨跖草表皮組織的敘述，下列何者錯誤？
- (A)甲構造為表皮細胞的細胞核 (B)乙應為保衛細胞 (C)正常乙細胞內不具有甲構造 (D)丙構造應為葉綠體。
- 答： C 。
9. 甲為細胞核，乙為保衛細胞，丙為葉綠體。(C)保衛細胞內應有細胞核。
10. 阿弘無法在人體口腔皮膜細胞的玻片標本中觀察到哪一構造？
- (A)細胞質 (B)葉綠體 (C)細胞膜 (D)粒線體。
- 答： B 。
10. 人體細胞內不具有葉綠體。

七年級自然科學（一）【第5回】

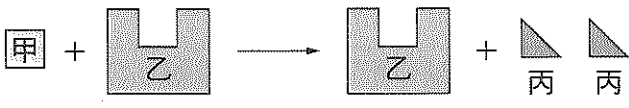
範圍

2-1 食物中的養分
2-2 酵素

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- (B) 1. 下列何者是構成人體牙齒與骨骼的主要元素？
1. 鈣是牙齒與骨骼的主要成分。(A)鐵 (B)鈣 (C)鈉 (D)矽。
- (C) 2. 下列生物體內產生的變化中，何者不屬於代謝作用？
(A)葡萄糖彼此間相連形成纖維素 (B)澱粉轉變為葡萄糖 (C)氧及二氧化碳分子通過細胞膜 (D)蛋白質被分解為胺基酸。
2. 代謝作用包含合成作用與分解作用兩大類，而(C)中所提及的現象只是單純的擴散作用，物質由濃度高往濃度低流動，不屬於代謝作用。
- (B) 3. 已知維生素與礦物質可以維持人體的正常生理機能運作，則下列敘述何者錯誤？
3. (B)控制細胞內、外物質進出的構造是細胞膜，主要成分為脂質；鈣是建構骨頭和牙齒的主要成分。(A)礦物質中的鐵與人體的造血功能有關 (B)控制細胞內、外物質進出的構造，主要成分為鈣 (C)缺乏維生素A時，容易罹患夜盲症 (D)缺乏維生素C時，容易罹患壞血病。
- (D) 4. 附圖為人體某處的代謝作用，試問此作用為合成作用還是分解作用？又何者應為酵素？
4. 在代謝的過程中，甲物質最後變成較小的丙物質，故為分解作用；而乙在過程中沒有發生任何改變，故乙為酵素。

- (A)合成作用，甲為酵素
(B)合成作用，乙為酵素
(C)分解作用，丙為酵素
(D)分解作用，乙為酵素。
- (B) 5. 在可產生能量的養分種類中，何者每公克所能提供的熱量最高？
5. (A)蛋白質每公克能提供4大卡熱量；(B)脂質每公克能提供9大卡熱量；(C)醣類每公克能提供4大卡熱量；(D)水無法提供熱量。(A)蛋白質 (B)脂質 (C)醣類 (D)水。
- (C) 6. 在甲、乙、丙三支試管內分別裝入不同濃度的葡萄糖溶液，阿吉利用本氏液檢測後，結果甲呈綠色、乙呈紅色、丙呈黃色，則此三支試管內的葡萄糖溶液濃度由高到低依序為何？【習作類題】
6. 本氏液檢測葡萄糖濃度由高至低的顏色變化依序為紅→橙→黃→綠，故此三支試管的葡萄糖濃度為乙>丙>甲。(A)甲丙乙 (B)甲乙丙 (C)乙丙甲 (D)乙甲丙。
- (B) 7. 口腔中的唾液隨著食物進入胃中，則唾液中分解養分的酵素，其功能將會有什麼變化？
7. 唾液中的酵素在中性環境中活性最大，而胃的環境為酸性，故唾液進入胃後，酵素會失去活性。(A)可將養分合成較大的分子 (B)酵素的活性逐漸消失 (C)改變分解的養分種類 (D)酵素變成體內所需的醣類。
- (A) 8. 在環境條件相同的情況下，若酵素量與其反應的受質量固定不變，則關於在相同時間內，產物的生成量與酵素的關係，下列何者正確？
8. 在相同條件下，產物的生成量越多，表示酵素作用的速率越快，即酵素的活性越大。(A)產物的生成量越多，表示酵素的活性越大 (B)產物的生成量越少，表示酵素的活性越大 (C)產物的生成量越多，表示酵素作用的速率越慢 (D)產物的生成量越少，表示酵素作用的速率越快。

(C) 9. 冰箱可延長食物的保存期限，其主要原因為何？

9. 冰箱的溫度較低，可降低微生物的酵素活性。(A)低溫下微生物不易附著食物 (B)低溫下食物具有分解微生物的功能 (C)低溫可降低微生物的酵素活性 (D)微生物無法生存於冰箱的低溫環境中。

(B) 10. 緯度越高、氣候越冷的國家，人體所吃進的食物中脂質的含量越高，其主要原因為何？

10. 每公克脂質產生9大卡熱量，因此食物中的脂質含量比例越高可以提供越多熱量。(A)脂質有助於生物體內的代謝作用 (B)脂質每公克可提供的熱量較其他養分高 (C)脂質能使人類較不容易受傷 (D)脂質能使人類骨骼強健。

(D) 11. 酵素能夠協助許多代謝作用，而人體內就是因為有著許多不同的酵素才表現出多樣化的生理作用，試判斷下列有關酵素的敘述，何者錯誤？【習作類題】

- (A)酵素為生物體內的催化劑
(B)酵素和受質間具有專一性
(C)不同酵素適合作用的環境酸鹼性不同
(D)酵素參與反應後即被破壞，無法重複使用。

忠哥買了一個麵包，其營養標示如附表，試回答下列問題：

營養標示	
蛋白質	12公克
脂肪	25公克
碳水化合物	48公克
鈉	306毫克

12. 此麵包中的哪一營養物質無法提供熱量？

- (A)蛋白質 (B)脂肪
(C)碳水化合物 (D)鈉。

答： D 。

12. 鈉為礦物質，無法提供熱量。

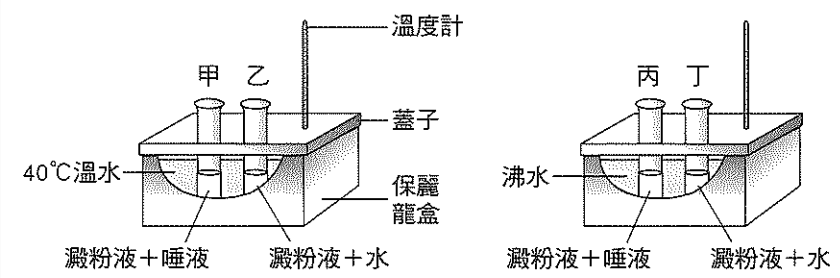
13. 忠哥覺得麵包太好吃了，臉上浮現心滿意足的表情。試問忠哥吃完這一個麵包後獲得多少大卡的熱量？

- (A)465 (B)680
(C)800 (D)930。

答： A 。

13. 蛋白質和碳水化合物(醣類)1公克可提供4大卡的熱量，脂肪(脂質)1公克可提供9大卡的熱量，1個麵包可以提供的熱量為： $4 \times (12 + 48) + 9 \times 25 = 465$ (大卡)。

倩倩想要了解酵素的特性，設計了如附圖的兩組實驗，試回答下列問題：



14. 靜置30分鐘後，哪支試管加入本氏液並隔水加熱後較可能有顏色變化？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

答： A 。

14. 澱粉液會被唾液中的酵素分解為小分子醣類，經本氏液檢測才能產生顏色變化；澱粉液加水時不會產生任何反應，僅為對照組。

15. 靜置30分鐘後，哪支試管中所含的小分子醣類最多？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答： A 。

15. 酵素的活性越高，所能分解出小分子醣類的速率也越快，而唾液中酵素的活性在溫水中>沸水。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.阿保手邊有本氏液和碘液兩種試劑，另有兩包沒有任何標示的白色粉末，已知白色粉末分別為葡萄糖與澱粉，試回答下列問題：
1. (1)可用來檢測澱粉有無的試劑為碘液。
(2)碘液遇澱粉會由黃褐色變成藍黑色。
- (1)若阿保想要得知這兩包白色粉末中何者為澱粉，則他可以利用 碘液 來進行檢測。(填試劑名稱)
- (2)檢測出來得知其中有一包白色粉末為澱粉，則試劑的最終呈色應為 藍黑 色。(填橙、黃褐、淺藍或藍黑)
- 2.已知生物體內進行的反應有分解作用與合成作用，試回答下列問題：
- (1)有些反應可將大分子轉變成小分子，稱為 分解 作用。
- (2)有些反應可將小分子轉變成大分子，稱為 合成 作用。
- (3)生物體內的分解作用與合成作用，合稱為 代謝 作用。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (A) 1.使用鳳梨醃製瘦肉，可於短時間內讓肉質軟嫩，可推測鳳梨中含有分解肉中哪一物質的酵素？
1. 瘦肉主要成分是蛋白質，所以此酵素最可能分解蛋白質。
- (A)蛋白質
(B)脂質
(C)醣類
(D)纖維素。

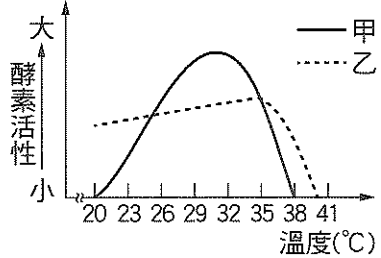
- (C) 2.寒冷的冬天裡，阿駿在厚重衣物的遮掩下，體重悄悄的直線上升了。阿駿想要消除身上的肥肉，規畫出減肥計畫，若限制每組食物重量皆為300公克，已知下列食物中皆不含纖維素，則哪一組食物所提供的熱量最低？
2. 在可產生熱量的養分種類中，每公克的脂質、醣類、蛋白質分別可提供9大卡、4大卡、4大卡的熱量，故四組食物內，(C)選項中的食物所提供的熱量最低。

選項	食物內容
(A)	200公克醣類、50公克蛋白質、50公克脂質
(B)	100公克醣類、150公克蛋白質、40公克脂質、10公克維生素
(C)	150公克醣類、150公克蛋白質
(D)	50公克醣類、150公克蛋白質、100公克脂質

- (C) 3.婉霖在早上起床後吃了吐司麵包、蘋果還有幾片水煮的瘦肉，並搭配水吞服了幾顆綜合維他命，試問婉霖的早餐中主要還欠缺了下列哪一類養分？
3. 吐司麵包主要成分為醣類；蘋果主要成分為礦物質與維生素；水煮瘦肉主要成分為蛋白質；綜合維他命主要成分為維生素，故主要缺乏了脂質這類養分。
- (A)醣類
(B)蛋白質
(C)脂質
(D)礦物質。

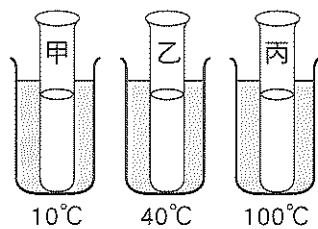
- (B) 4.取甲、乙、丙三支試管，依序加入如附表的等量物質，且三管內都加入等量的酵素X使其作用。靜置足夠的反應時間後，發現甲試管內的澱粉量減少，乙試管內的蛋白塊與丙試管內的脂肪塊量皆沒有改變，則酵素X最可能為下列何者？
4. 由甲試管內的澱粉量減少，而乙和丙試管內容物沒有改變，可知酵素X可分解澱粉，故最可能為澱粉酶。
- | 試管 | 試管內物質 |
|----|-------|
| 甲 | 澱粉 |
| 乙 | 蛋白塊 |
| 丙 | 脂肪塊 |
- (A)脂肪酶
(B)澱粉酶
(C)蛋白酶
(D)纖維素酶。

附圖為不同溫度下，甲、乙兩種酵素的活性表現，試回答下列問題：



- 5.甲、乙兩種酵素，何者具有活性的溫度範圍比較廣？
- (A)甲
(B)乙
(C)兩者相同
(D)資料不足，無法判斷。
5. 甲酵素具有活性的溫度範圍約在20~38°C之間，乙則在約40°C以下具有活性，故乙的範圍較廣。
- 答： B 。
- 6.甲、乙兩種酵素，何者達到最佳酵素活性時的溫度比較高？
- (A)甲
(B)乙
(C)兩者相同
(D)資料不足，無法判斷。
6. 由圖可知乙酵素達到最佳活性時的溫度(約35°C)較高。
- 答： B 。
- 7.下列何種情況下，甲、乙酵素最可能永久失去活性？
- (A)將甲酵素放在25°C的環境中
(B)將乙酵素放在35°C的環境中
(C)將甲酵素放在32°C的環境中
(D)將乙酵素放在65°C的環境中。
7. (D)由圖可知溫度超過約40°C，乙酵素便失去活性。
- 答： D 。

於甲、乙、丙三支試管中均加入3毫升的澱粉液與3毫升的新鮮唾液，混合均勻後分別置於10°C、40°C、100°C的水中，如附圖所示，試回答下列問題：



- 8.若每隔一段時間，分別由甲、乙、丙三支試管中取出等量的液體並滴入碘液檢測，則哪支試管中的液體會最先不再出現藍黑色的變化？
- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)甲乙丙同時。
8. 三支試管中，乙試管溫度較適合唾液中的酵素作用，故澱粉最先被分解完，而不再出現藍黑色；甲試管溫度較低，唾液中的酵素雖然活性低，但仍可作用；丙試管溫度過高，會破壞唾液中的酵素活性。
- 答： B 。
- 9.30分鐘後，於三支試管中分別加入適量本氏液，混合均勻後隔水加熱，則哪支試管中溶液的顏色最可能呈現藍色？
- (A)僅甲
(B)僅乙
(C)僅丙
(D)甲乙丙。
9. 本氏液為淡藍色試劑，遇葡萄糖等小分子醣類會變色，故呈現藍色表示試管內沒有糖，即酵素未將澱粉分解成糖。
- 答： C 。
- 10.此實驗主要是探討下列何者對於唾液中酵素活性的影響？
- (A)溫度
(B)澱粉液量
(C)碘液
(D)本氏液。
- 答： A 。

七年級自然科學（一）【第6回】

範圍

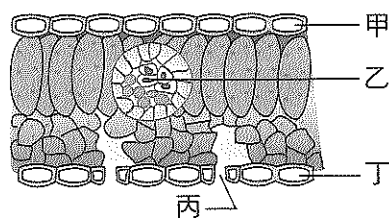
2-3 植物如何獲得養分

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- (B) 1. 附圖為葉片的橫切面構造圖，試判斷下列敘述何者正確？



- (A) 甲和丁能自行製造養分
(B) 光合作用所需的氣體是由丙進入
(C) 乙負責運輸光合作用產生的氣體
(D) 只有甲的外側有角質層，丁外側沒有。【習作類題】

- (A) 2. 關於葉片中的保衛細胞和氣孔，下列敘述何者錯誤？

- (A) 保衛細胞散布於角質層中
(B) 氣孔為兩保衛細胞中間的縫隙
(C) 氣孔能控制氣體進入與散出
(D) 氣孔能讓水分蒸散出植物體。

- (C) 3. 少恩布置了一組水草缸，並將其置於窗邊照光。某日發現缸裡水草的葉面上出現一顆一顆的小氣泡，試問這些小氣泡的成分應為何？

- (A) 氮氣
(B) 二氧化碳
(C) 氧氣
(D) 一氧化碳。

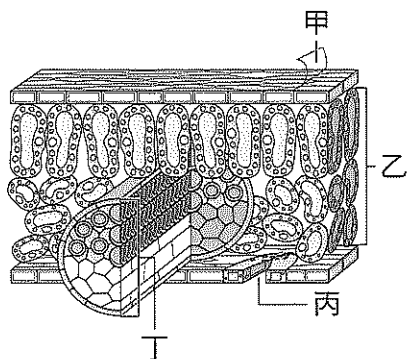
- (D) 4. 阿元在剝碎韭菜製作水餃餡時，不小心讓袖口沾染了韭菜的綠色汁液，若要去除沾染處的綠色汁液，如何處理的效果最佳？



- (A) 在沾染處塗抹食鹽
(B) 將沾染處浸泡在冷水中並搓洗
(C) 用衛生紙擦拭沾染處
(D) 將沾染處浸泡在溫熱的酒精中並搓洗。

- (A) 5. 附圖為葉片構造示意圖，已知對生長於乾燥地區的植物而言，防止水分的散失極為重要，則由此判斷其葉片中哪一構造可能特別增厚以防止水分散失？

5. 甲為角質層，乙為葉肉，丙為氣孔，丁為葉脈，其中角質層的主要功能為防止水分散失。



- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

阿威愛吃剛出爐、熱呼呼的炸薯條，已知炸薯條是將富含澱粉的馬鈴薯切成條狀後油炸而成，試回答下列問題：

6. 馬鈴薯的澱粉是植株儲存的養分，試問組成澱粉的小分子養分，最初是由植株的哪一構造利用何種作用製造出來的？

- (A) 根、擴散作用
(B) 莖、光合作用
(C) 葉、光合作用
(D) 葉、擴散作用。

答： C 。 6. 澱粉由葡萄糖組成，而葡萄糖是葉行光合作用製造出來的。

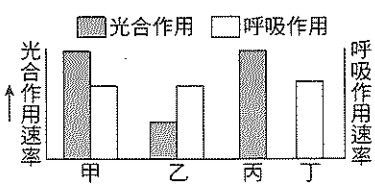
7. 若阿威想利用試劑檢測馬鈴薯中是否真的含有澱粉，則應選擇哪一試劑，又檢測後呈現的顏色應為何？

- (A) 碘液，黃褐色
(B) 碘液，藍黑色
(C) 本氏液，藍色
(D) 本氏液，橙色。

答： B 。

7. 碘液可用來檢測澱粉，遇澱粉會變藍黑色。

如附圖，湛湛觀察水蘊草光合作用與呼吸作用速率的相對關係，歸納出四種可能的情形。已知光合作用可製造養分，呼吸作用則分解養分產生細胞所需的能量，試回答下列問題：



8. 何者可能發生在豔陽高照的中午？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： A 。

8. 光照強烈時，光合作用速率大於呼吸作用。

9. 何者可能發生在黃昏？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： B 。

9. 光照微弱時，呼吸作用速率大於光合作用。

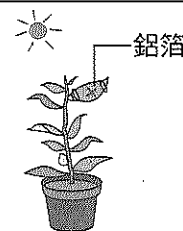
10. 何者在自然狀況下不會發生？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： C 。

10. 植物隨時都在進行呼吸作用，所以不可能僅有光合作用而無呼吸作用的情形發生。

淑美進行「光合作用的探索」實驗時，先用剪刀在鋁箔中間剪一個十字圖案，再將鋁箔包覆於葉片外，如附圖所示，然後將植物置於日光下照射數天。試回答下列問題：



【習作類題】

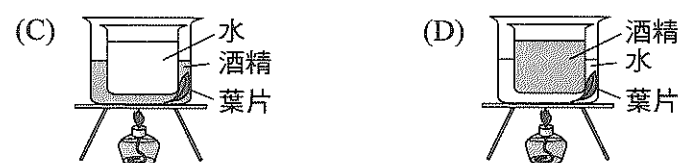
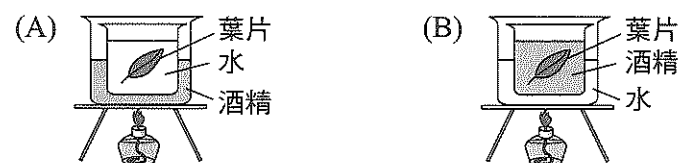
11. 摘下葉片並拿掉鋁箔後，淑美欲測定此葉片上澱粉的分布，步驟如下。試問正確順序應為何者？

- 甲. 放入熱水中漂洗 乙. 加碘液 丙. 於沸水中加熱
丁. 放入酒精中隔水加熱 戊. 加本氏液

- (A) 甲乙戊丙
(B) 乙戊丁甲
(C) 乙甲戊丙
(D) 丙丁甲乙。

答： D 。

12. 關於上題的丁步驟，其正確裝置應為下列何者？



答： B 。

12. 利用酒精來溶解葉綠素，故將葉片放在裝有酒精的小燒杯中，再放入裝水的大燒杯中來隔水加熱。

13. 除去鋁箔後的葉片放入沸水中加熱數分中，其目的是為了軟化葉片的 角質層 。

14.將葉片置於酒精中隔水加熱，目的是為了溶出葉片中的葉綠素。

15.由此實驗可以得到下列何種結論？

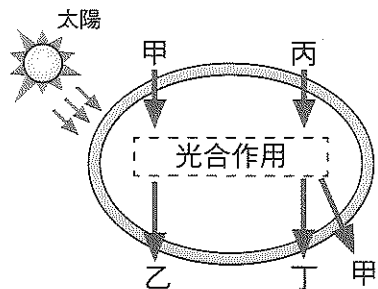
- (A)植物進行光合作用需要照光
(B)沒有葉綠體即無法製造養分
(C)二氧化碳是植物行光合作用後的產物
(D)可利用碘液檢測出光合作用產生的葡萄糖。

答： A 。

15.(A)此實驗的操縱變因為是否有照光，故可得到「植物進行光合作用需要光」的結論。(B)應另設定操縱變因為「是否具有葉綠體」來進行實驗；(C)光合作用後的產物應為氧氣、葡萄糖與水；(D)可利用碘液檢測澱粉。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.附圖為光合作用的示意圖，試回答下列問題：



- (1)橢圓形為植物行光合作用的場所，應為葉綠體。
(2)甲為反應物，亦為產物，應為水。
(3)乙為產生的氣體，即氧氣。
(4)丙為消耗的氣體，即二氧化碳。
(5)丁為合成的養分，即葡萄糖。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(C) 1.關於植物葉片構造的敘述，下列何者正確？

- 1.(A)此為表皮的功能，葉肉細胞含有葉綠體，可行光合作用；(B)葉脈的主要功能為運輸物質；(C)角質層不含葉綠體，其主要功能為防止水分散失。
(A)葉肉細胞能保護植物不受外界病菌感染
(B)葉脈的主要功能是支撐葉片形狀
(C)保衛細胞可控制氣孔開閉，且含有葉綠體
(D)表皮外的角質層可協助葉片行光合作用。

(D) 2.奇歌想了解楓香葉變紅後是否可行光



2.變紅的楓香葉不含葉綠素，故無法行光合作用。

合作用，因此將一片變紅的楓香葉部分區域以鋁箔包住，如附圖所示。2天後取下鋁箔並將此葉進行澱粉檢測，若以深灰色表示呈藍黑色，淡灰色表示呈黃褐色，則葉片顏色變化情形應為下列何者？



- (A) (B) (C) (D)

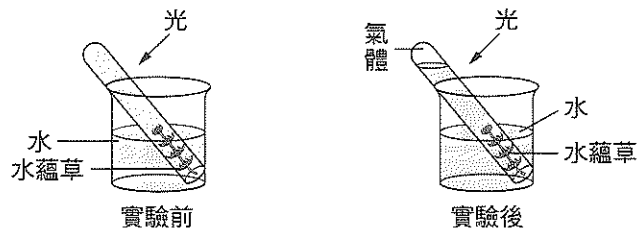
(A) 3.關於植物的養分製造與利用，下列敘述何者正確？

- 3.(B)表皮細胞不含葉綠體，無法行光合作用；(C)植物行光合作用需從外界吸收光能；(D)植物製造養分的主要目的是供給本身利用。
(A)光合作用所產生的葡萄糖可轉變成澱粉或其他形式的養分
(B)上表皮細胞受光照程度高於下表皮細胞，故光合作用較旺盛
(C)植物行光合作用時，不需從外界吸收能量
(D)植物製造養分的主要目的是供給動物攝取利用。

(B) 4.關於植物進行光合作用的敘述，下列何者錯誤？

- 4.(B)光合作用的反應物為水及二氧化碳。
(A)可使大氣中氧氣和二氧化碳濃度維持穩定
(B)反應物為氧氣及二氧化碳
(C)產生葡萄糖以提供植物本身使用
(D)產生氧氣以提供其他生物呼吸。

如附圖所示，把水蘊草放入裝滿水的試管並倒置於裝水的燒杯中，使試管內無氣泡並放置於光源下，照光一段時間後，試管中的水位下降表示有氣體產生，試回答下列問題：



5.這個實驗的目的在證實水蘊草會進行何種作用？

- (A)光合作用
(B)擴散作用
(C)滲透作用
(D)運輸作用。

答： A 。

5.光照下，植物會行光合作用產生氧氣，本實驗可看到試管末端會有氣體出現，故可證明水蘊草會行光合作用。

6.試管中收集到的氣體有何特性？

- (A)能吸收紫外線
(B)可提供生物呼吸
(C)能自行組成生物體
(D)可影響天氣變化。

答： B 。

6.試管中的氣體為氧氣，可提供生物呼吸。(A)吸收紫外線為臭氧；(C)氧氣無此功能；(D)影響天氣變化的是水氣。

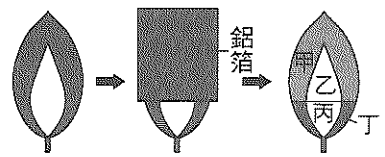
7.試管中收集到的氣體來自何處？

- (A)水蘊草行光合作用而產生
(B)水蘊草被分解而產生
(C)光被分解而產生
(D)水蒸發而產生。

答： A 。

7.氣體來自於水蘊草行光合作用所產生的氧氣。

某植物的葉片中間有白斑，如附圖所示，小雯用鋁箔包住葉片的一半，用迴紋針固定，將植物移至陽光下2~3天後，摘下葉片檢測澱粉是否存在，試回答下列問題：



8.圖中葉片的甲、乙、丙、丁四部分，何者以碘液檢測會呈現藍黑色？

- (A)甲、丁
(B)丙、丁
(C)乙、丙
(D)只有丁。

答： D 。

8.葉片甲、乙的部分沒有照光，無法行光合作用；葉片丙處沒有葉綠體，也無法行光合作用，只有葉片丁處可行光合作用產生澱粉，故碘液顏色會呈藍黑色。

9.根據葉片甲、丁兩處的結果，小雯可得到下列哪種結論？

- (A)光合作用需要葉綠體才能進行
(B)光合作用需要二氧化碳才能進行
(C)光合作用需要照光才能進行
(D)光合作用需要水才能進行。

答： C 。

9.甲處和丁處的差異在於葉片是否有無照光，故結論為光合作用需要照光才能進行。

10.根據葉片丙、丁兩處的結果，小雯能得到下列哪種結論？

- (A)光合作用需要葉綠體才能進行
(B)光合作用需要二氧化碳才能進行
(C)光合作用需要照光才能進行
(D)光合作用需要水才能進行。

答： A 。

10.丙處和丁處的差異在於葉綠體的有無，故結論為光合作用需要葉綠體才能進行。

七年級自然科學（一）【第7回】

範圍

2-4 動物如何獲得養分

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

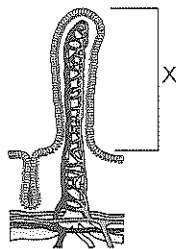
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(D) 1.附圖為人體小腸剖面圖，試問圖中X的作用主要為何？

1.X為絨毛，負責增加養分的吸收面積。

- (A)推擠食物前進
(B)使食物與消化液混合均勻
(C)分泌消化液
(D)增加養分吸收的表面積。



(B) 2.若病人需要補充體力，醫師會幫病人注射哪一種液體才能快速提供能量？

2.(B)葡萄糖液為小分子養分，可直接吸收，所以可快速提供人體能量。

- (A)水分
(B)葡萄糖液
(C)維他命液
(D)食鹽水。

(D) 3.阿寧午餐吃了水煮雞肉、燙青菜、蒸地瓜和一匙橄欖油，則上述食物中，何者所含的主要成分到小腸中才開始被消化分解？

3.雞肉的主要成分為蛋白質，在胃中開始消化分解；青菜的主要成分為纖維素，人體無法消化分解；地瓜的主要成分為澱粉，在口腔中開始消化分解；橄欖油為脂質，在小腸中開始消化分解，故選(D)。

- (A)水煮雞肉
(B)燙青菜
(C)蒸地瓜
(D)橄欖油。

(A) 4.關於人體消化系統中各構造與其功能的配對，下列何者正確？

4.(B)食道主要功能為推進食物；(C)胃能磨碎、攪拌和暫時儲存食物；(D)小腸內的絨毛可增加吸收的面積。

選項	構造	功能
(A)	口腔	咀嚼食物
(B)	食道	吸收水分
(C)	胃	吸收養分
(D)	小腸絨毛	幫助排便

(B) 5.同時具有消化醣類、蛋白質和脂質酵素的消化液，在下列哪一器官中作用？

5.(B)同時具有消化醣類、蛋白質和脂質酵素的消化液為胰液，而胰液在小腸中作用。

- (A)胃
(B)小腸
(C)大腸
(D)胰臟。

(D) 6.大雄利用哆拉A夢的道具進行人體大冒險，在消化道中發現裡頭有許多細菌共生，且這些細菌通常都對人體無害，試問這些細菌若和食物殘渣混合，會經由下列哪一個器官排出體外？

6.食物殘渣會與細菌混合形成糞便，由肛門排出。

- (A)食道
(B)胃
(C)大腸
(D)肛門。

(C) 7.若體重超過一百公斤重的患者欲以手術來達到減重的目的，則他必須切除消化系統中哪一段消化道才能減少對食物養分的吸收？

7.小腸身兼消化與吸收養分的功能，切除部分小腸則可以減少養分的吸收量。

- (A)食道
(B)胃
(C)小腸
(D)大腸。

(C) 8.人體消化與吸收養分的過程中，需依序經過下列哪些步驟，才可以使養分進入細胞內？

8.乙.大分子養分無法進入細胞。

- 甲.分泌消化液
乙.大分子養分進入細胞
丙.小分子養分進入細胞
丁.食物分解

- (A)甲→丁→乙
(B)乙→甲→丁
(C)甲→丁→丙
(D)丙→甲→丁。

9.(A)纖維素主要來自蔬菜水果；(B)(D)人體不具有可分解纖維素的酵素，體內亦無可分泌纖維素酶的微生物，故無法將纖維素分解，並從中獲得能量。

(C) 9.關於人體攝取纖維素的敘述，下列何者正確？

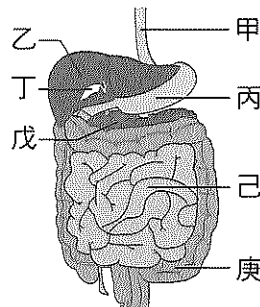
- (A)可從米飯、麵條中攝取大量纖維素
(B)目的是為了從纖維素中獲得能量
(C)可刺激大腸蠕動，有利於排便
(D)人體內具有可分泌纖維素酶的微生物協助分解纖維素。

(D) 10.罹患膽道閉鎖症的患者，無法順利將膽汁運送至作用部位，進而導致分泌膽汁的構造受損。試問膽汁的作用部位與分泌膽汁的構造分別為何？

10.膽汁由肝臟分泌，儲存於膽囊，經導管運送至小腸中作用。

選項	膽汁的作用部位	分泌膽汁的構造
(A)	肝臟	膽囊
(B)	膽囊	小腸
(C)	肝臟	小腸
(D)	小腸	肝臟

附圖是人體的消化構造示意圖，試回答下列問題：



11.吸收水分的主要部位是何處？

- (A)甲
(B)丙
(C)己
(D)庚。

答： C 。

11.甲.食道，乙.肝臟，丙.胃，丁.膽囊，戊.胰臟，己.小腸，庚.大腸。吸收水分的主要部位在小腸。

12.吸收養分的主要部位是何處？

- (A)乙
(B)丁
(C)戊
(D)己。

答： D 。

12.吸收養分的主要部位是小腸。

13.下列有關人體消化作用的敘述，何者正確？【習作類題】

- (A)甲不會分泌消化液
(B)丁的主要功能是製造膽汁
(C)膽汁在丙處發揮功能
(D)食物在丙中就已消化完畢。

答： A 。

13.(B)(C)膽汁由肝臟製造，在小腸發揮功能；(D)食物在小腸中才會消化完畢。

14. 乙所分泌的消化液，其主要作用為何？

- (A) 分解蛋白質形成胺基酸
(B) 使脂質變成小顆粒的脂肪球
(C) 分解脂質形成脂肪酸和甘油
(D) 促進小腸的蠕動。

答： B 。

14. 乙為肝臟，分泌不含酵素的膽汁，能將脂質變成小顆粒的脂肪球，加快脂質在小腸被酵素分解的速率。

15. 減肥產品「X」宣稱可包覆油脂，使脂質無法被分解吸收，試問X會影響何處的消化作用？

- (A) 丙 (B) 戊
(C) 己 (D) 庚。

答： C 。

15. (C) 脂質在小腸進行分解作用，而X會阻斷脂質被分解吸收，所以會影響小腸的消化作用。

◎ 填充題（每格2分，共10分）

1. 人體消化系統包括管壁可收縮幫助推進食物的 消化道 和可分泌消化液的 消化腺 。

2. 人類是用口腔中的 牙齒 來咬碎並咀嚼食物。

3. 動物經攝食所獲得的養分，多為大分子物質，須分解成較小的分子後，才能被細胞利用，則附表中的甲應為 胺基酸 ，乙應為 葡萄糖 。

大分子	小分子
蛋白質	甲
澱粉	乙

3. 蛋白質會分解成胺基酸，澱粉會分解成葡萄糖。

第二部分 進階題

◎ 綜合演練（每題3分，共30分）

(B) 1. 阿佳最喜歡吃炸雞排了，在雞肉外裹上一層酥炸粉，能使雞排香酥可口。關於阿佳吃進炸雞排後的消化過程，下列敘述何者錯誤？



1. (B) 雞肉中的蛋白質在胃中被初步分解。

- (A) 酥炸粉所含的澱粉可在口腔被初步分解
(B) 雞肉所含的蛋白質可在口腔被初步分解
(C) 雞排中的養分，可在小腸內被分解成小分子並吸收
(D) 雞排中的脂質進到小腸才開始被分解。

(A) 2. 人體的胃液中含有一種可分解食物中蛋白質的酵素，則關於此酵素的敘述，下列何者正確？

- (A) 由胃腺分泌至胃中
(B) 一定要在胃中才能作用
(C) 組成成分必不含蛋白質
(D) 適合在鹼性環境中作用。

2. (B) 若在胃之外提供適當的環境，也可以作用；(C) 酵素的主要成分為蛋白質；(D) 需在酸性環境中才能作用。

(D) 3. 小郭要進行膽囊攝影，醫師囑咐他在攝影前吃兩個蛋黃，以刺激膽囊收縮排出膽汁，試問下列何者為蛋黃中所含最多的養分？



3. 膽汁的作用為乳化脂質，故吃下脂質含量高的蛋黃會刺激膽囊收縮排出膽汁。

- (A) 醣類
(B) 纖維素
(C) 維生素
(D) 脂質。

(D) 4. 附表為某食品的營養標示，試問此食品可產生能量的養分中，含量最少者會在下列哪一器官中開始被分解？

- (A) 口腔
(B) 肝臟
(C) 胰臟
(D) 小腸。

營養標示(每100公克)	
蛋白質	60公克
脂質	6公克
醣類	24公克
鈉	114毫克

4. 鈉為礦物質，不產生能量；表中可產生能量且含量最少者為脂質，脂質到小腸中才開始被分解。(A) 澱粉在口腔中開始被分解；(B)(C) 食物不會進入肝臟和胰臟。

附表為消化液對養分(醣類、蛋白質、脂質)的作用情形，「✓」表示參與作用，試回答下列問題：【習作類題】

消化液	養分		
	X	Y	Z
甲. 唾液		✓	
乙. 胃液	✓		
丙. 胰液	✓	✓	✓
丁. 膽汁			✓
戊. 腸液	✓	✓	

5. 養分X、Y、Z分別為何？

- (A) 纖維素、蛋白質、脂質
(B) 蛋白質、醣類、脂質
(C) 蛋白質、脂質、醣類
(D) 脂質、蛋白質、醣類。

答： B 。

5. 養分X可被胃液分解，故為蛋白質；養分Y最先被唾液分解，故為澱粉(醣類)；養分Z是唯一與膽汁作用者，故為脂質。

6. 哪些消化液在小腸作用？

- (A) 甲丙丁
(B) 乙丙戊
(C) 丙丁戊
(D) 乙丁戊。

答： C 。

6. 胰液、膽汁均注入小腸內。

7. 何種消化液不含消化酵素？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： D 。

7. 膽汁不含消化酵素。

阿福午餐吃了一隻烤雞腿和炸薯條，試回答下列問題：

8. 以下是人體部分消化道與消化腺，有哪些構造分泌的消化液參與分解這份午餐？

A. 口腔	B. 胃	C. 小腸	D. 大腸	E. 肝臟
F. 膽囊	G. 唾液腺	H. 胃腺	I. 胰臟	J. 腸腺

答： EGHJI 。

9. 若阿福吃下午餐後開始倒立，則食物從口進入後會依序經過哪些構造？

- (A) B→C→D
(B) B→D→C
(C) C→B→D
(D) C→D→B。

答： A 。

8. 烤雞腿和炸薯條中所含養分為蛋白質、澱粉和脂質，所以需要唾液(唾液腺分泌)、胃液(胃腺分泌)、胰液(胰臟分泌)、膽汁(肝臟分泌)和腸液(腸腺分泌)參與消化作用。

9. 倒立不影響食物經過消化系統中各個構造的順序，故選(A)。

10. 阿福的午餐增加下列哪一項食品，會使營養更均衡？

甲. 布丁	乙. 奶茶	丙. 蘋果
-------	-------	-------

答： 丙 。

10. 午餐主要所含養分中較缺乏維生素、礦物質與纖維素，故宜補充蔬果類。

七年級自然科學（一）【第8回】

範圍 3-1 植物的運輸構造
3-2 植物體內物質的運輸

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- (B) 1. 插花時，通常會在水中將莖剪斷，主要是預防何處的
1. 在水中剪斷莖可使木質部中不會有氣泡，避免水柱中斷。

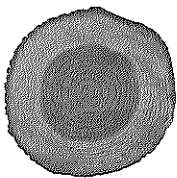
(A) 韌皮部
(B) 木質部
(C) 形成層
(D) 表皮。

- (C) 2. 植物行蒸散作用的主要目的為何？

2. 蒸散作用是植物吸收水分及水分上升的動力來源。
- (A) 獲得充足的二氧化碳
(B) 儲存細胞中多餘的水分
(C) 能使從根部吸收的水分向上運輸
(D) 能夠順利釋放氧氣。

- (C) 3. 附圖為樹幹橫切面示意圖，下列敘述何者正確？【習作類題】

3. (A) 深淺不同的區域是因木質部在不同季節生長速度不同所致；(B) 深色的區域應是在秋季節生成的；(D) 淺色區域的細胞含水量多，故顏色較淺。
- (A) 深淺不同的區域是因韌皮部在不同季節生長速度不同所致
(B) 顏色深的區域應是在春夏季節生成的
(C) 顏色的深淺差異越明顯表示此地區的四季越分明
(D) 淺色區域的細胞含水量少，故顏色較淺。

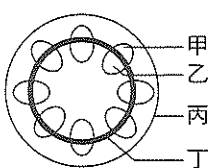


- (B) 4. 千玲看見進行庭院景觀施工的工人，在移植樹木時會先修剪部分枝葉，試問主要原因為何？

4. 修剪枝葉的目的在於減少水分自葉片蒸散，避免樹木因失水過多而死。
- (A) 減少根部吸收水分，以減輕重量
(B) 減少水分散失，防止植物枯死
(C) 減少葉內養分的消耗
(D) 有利於根部水分的吸收。

- (A) 5. 菟絲子本身無法行光合作用製造養分，必須靠其特殊的吸器進入其他植物體內吸取養分，附圖為一植物莖部橫切面，則菟絲子的吸器應是吸取何處的養分？

5. 甲為韌皮部，乙為木質部，丙為表皮，丁為形成層。(A) 負責運輸養分的是韌皮部。
- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。



- (C) 6. 植物在乾燥缺水時，會如何調節以避免水分散失？

- (A) 根毛不再吸收水分，使蒸散作用暫停運作
(B) 維管束停止進行物質的運輸
(C) 保衛細胞關閉氣孔，減緩蒸散作用
(D) 葉片分泌角質封閉氣孔。

- (D) 7. 「向日葵的莖能夠長高，主要與形成層產生新細胞有關」，這句話正確嗎？為什麼？

7. (D) 莖能夠不斷的向上生長與植株莖頂的生長點有關，形成層則是與莖的橫向生長、加粗有關。
- (A) 正確，因為形成層會向上增生新細胞
(B) 正確，因為形成層會向下增生新細胞
(C) 錯誤，因為植株長高是靠著韌皮部產生新細胞
(D) 錯誤，因為形成層產生新細胞主要使莖橫向加粗。

- (B) 8. 下列物質中，哪些會經由氣孔離開植物體？

8. 氣孔是氣體進出的通道，而選項中的氣體有二氧化碳、氧氣和水蒸氣。
- 甲. 二氧化碳 乙. 葡萄糖 丙. 氧氣
丁. 水蒸氣 戊. 礦物質
- (A) 甲乙丙
(B) 甲丙丁
(C) 乙丙丁
(D) 甲丁戊。

- (C) 9. 關於植物體內維管束的敘述，下列何者正確？

9. (A) 維管束存在於根、莖、葉中；(B) 韌皮部分布在形成層外側；(D) 僅韌皮部包含在樹皮中。
- (A) 維管束只分布於莖部，未分布於根及葉
(B) 維管束環狀排列的莖中，韌皮部位在形成層內側
(C) 維管束的細胞形狀細長，且上下相連
(D) 整個維管束都包含在樹皮中。

- (B) 10. 榕樹樹幹橫切面中包含下列構造，試問由內向外排列

的順序依序為何？【習作類題】

10. 榕樹樹幹有形成層，故莖橫切面中，由內而外排列必為老的木質部→新的木質部→形成層→新的韌皮部→老的韌皮部。
- 甲. 新的木質部細胞 乙. 老的木質部細胞
丙. 新的韌皮部細胞 丁. 老的韌皮部細胞

- (A) 甲→乙→丙→丁
(B) 乙→甲→丙→丁
(C) 丙→丁→甲→乙
(D) 丁→丙→甲→乙。

- (B) 11. 關於植物體內水分與礦物質的運輸，下列敘述何者正

- 確？
11. (A) 由木質部運輸；(C) 主要動力來自蒸散作用；(D) 皆是由根到葉。
- (A) 水分主要是由韌皮部運輸
(B) 溶於水中的礦物質是由木質部運輸
(C) 水分運輸的主要動力來自光合作用
(D) 水分與礦物質運輸的方向皆是由葉到根。

臺灣早期造林樹種多為柳杉，因樹種單一，故赤腹松鼠秋冬季往往以柳杉樹皮作為食物來源。由於赤腹松鼠多為環狀啃食，因此造成柳杉被環狀剝皮，一段時間後便全株枯死。試回答下列問題：

12. 樹皮包含下列哪些部分？

- (A) 韌皮部、形成層
(B) 韌皮部、形成層、木質部
(C) 只有木質部
(D) 韌皮部及外圍組織。
- 答： D 。

12. 樹皮包含韌皮部及外圍組織。

13. 承上題，樹皮中運輸構造的輸送方向為何？

- (A) 只能由上往下
(B) 只能由下往上
(C) 由下往上或由上往下均可
(D) 由內往外或由外往內均可。
- 答： C 。

13. 樹皮內的輸導組織為韌皮部，輸送方向可為由下往上或由上往下。

14. 柳杉被赤腹松鼠環狀剝皮後，首先枯萎死亡的應是樹木的哪一部分？

- (A) 樹木頂端的枝葉
(B) 樹幹中心部分
(C) 樹幹外圍部分
(D) 樹木的根部。
- 答： D 。

14. 環狀剝皮後，葉片光合作用製造出的養分無法送至根部，故柳杉的根部會先死亡。

15. 承上題，之後環狀剝皮處上方的枝葉也會枯萎死亡，其原因主要為何？

- (A) 無法得到水分
(B) 葉片無法行光合作用
(C) 樹幹失去支撐功能
(D) 蒸散作用完全停止。
- 答： A 。

15. 柳杉根部死亡後，便無法吸收水分運送至上方的枝葉，故上方的枝葉也枯萎死亡。

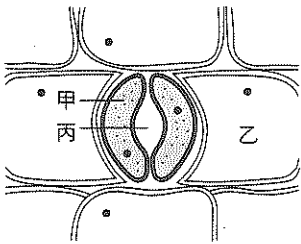
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 植物維管束中負責運輸物質的構造為韌皮部與木質部，試回答下列問題：

- (1)在玫瑰的莖部中，韌皮部位於外側。(填內側或外側)
- (2)在葉脈中，木質部位於靠上表皮側。(填上或下)
- (3)負責運輸水分和礦物質的構造稱為木質部。

2. 附圖為文財利用顯微鏡觀察植物葉片表皮組織後所繪製的示意圖，甲、乙、丙為視野下的三個構造，試回答下列問題：

- (1)圖中的甲構造可行光合作用。
- (2)丙構造的開啟是因為甲構造吸水膨脹。



2. 甲. 保衛細胞、乙. 表皮細胞、丙. 氣孔。(1)保衛細胞可利用葉綠體行光合作用。(2)氣孔的開啟是因為保衛細胞吸水膨脹。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(C) 1. 森林園區解說員說有些神木雖然因為雷擊而著火，被火燒到樹幹中空了，但是依然能枝葉茂盛的生長，試問原因為何？

1. 樹幹中間為死去的木質部細胞，已不具有運輸水分的功能，故即使樹幹中空也不影響樹木的運輸功能。

- (A)只要有葉可行光合作用，就能繼續生長
- (B)只要根還在，樹木便不會死亡
- (C)樹木的木質部和韌皮部仍具有運輸的功能
- (D)木質部仍有較厚的細胞壁，能繼續支持植物體。

(D) 2. 關於植物體內養分的運輸方向，在下列四個植物的生長過程中，何者與其他三者的運輸方向明顯不同？

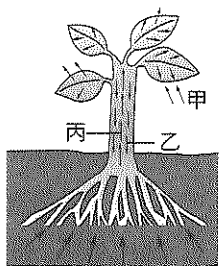
- (A)花謝後，結實纍纍的果樹
- (B)冬季時，不畏寒冬綻放芬芳的花朵
- (C)冬季結束，萌發新芽的枝條
- (D)夏季時葉片茂盛的大樹。

2. 韌皮部可以雙向運輸養分，當枝葉繁盛時，光合作用旺盛的情況下，養分多由上往下運送儲存；當長新芽、開花、結果時，養分多由下往上運輸。

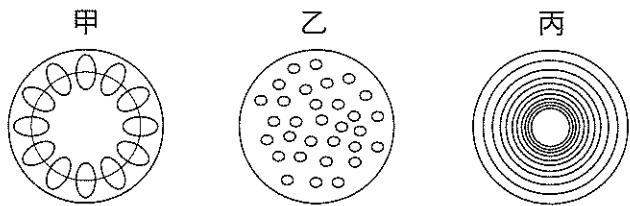
(A) 3. 附圖為植物運輸作用的模式圖，試問下列敘述中，哪一項是錯誤的？

3. (A)水分只能藉由根部吸收進入植物體，無法藉由葉的氣孔進入植物體。

- (A)甲是水分進入植物體的管道
- (B)乙可能是將養分運送至根部
- (C)丙可能是將根部吸收的水分往上運送
- (D)丙可能是將礦物質往上運送。



阿慶用顯微鏡觀察了樟樹、向日葵和稻米等植物的莖部橫切面，如附圖所示，試回答下列問題：



4. 何者最可能是生長多年的樟樹橫切面？

答：丙。

5. 何者可能是向日葵的橫切面？

答：甲。

6. 何者可能是稻米的橫切面？

答：乙。

7. 何者的維管束不具形成層？

答：乙。

4.~6. 稻米的莖部橫切面維管束散生排列，樟樹和向日葵的莖部橫切面維管束呈環狀排列，且樟樹具有年輪，所以甲是向日葵、乙是稻米、丙是樟樹。

7. 維管束散生排列的植物，其維管束不具形成層。

取四支裝滿水的曲狀玻璃管分別裝置如下的A~D組，再用相同的光源照射，並依表中的方式處理，60分鐘後觀察各組玻璃管中的氣泡移動距離，試回答下列問題：

A組	室內開除溼機，室溫28℃，帶葉芹菜，葉末處理，氣泡移動距離a公分。
B組	放在裝有自動灑水裝置的溫室中，室溫28℃，帶葉芹菜，葉末處理，氣泡移動距離b公分。
C組	室內開除溼機，室溫18℃，帶葉芹菜，葉末處理，氣泡移動距離c公分。
D組	室內開除溼機，室溫28℃，去葉芹菜，氣泡移動距離d公分。

8. 如果要觀察空氣溼度對蒸散作用的影響，則須比較哪兩組的數據？

- (A)A、B
- (B)B、C
- (C)B、D
- (D)A、D。

答：A。

8. 開除溼機的環境，空氣溼度較低；有自動灑水的環境，空氣溼度較高，故需比較AB兩組。

9. 若要觀察室溫對蒸散作用的影響，則須比較哪兩組的數據？

- (A)A、B
- (B)A、C
- (C)C、D
- (D)A、D。

答：B。

9. 要觀察室溫的影響，室溫為操縱變因，其他控制變因均相同，故選AC兩組。

10. 若要證明水分大多經由葉片散失，則須比較哪兩組的數據？

- (A)A、B
- (B)B、C
- (C)C、D
- (D)A、D。

答：D。

10. 要觀察水分散失是否與葉片有關，則葉片有無為操縱變因，其他控制變因均相同，故選AD兩組。

七年級自然科學（一）【第9回】

範圍 3-3 人體內物質的運輸
3-4 人體的防禦作用

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(C) 1. 關於人體動脈與靜脈的比較，下列何者錯誤？

1. (C)動脈負責將血液由心室帶出心臟，靜脈負責將血液帶回心臟(心房)。

比較項目	動脈	靜脈
(A)管壁厚度	較厚	較薄
(B)血流方向	流入微血管	流出微血管
(C)進出心臟	流入心房	流出心室
(D)能否以手指探測到脈搏	可以	不可

(B) 2. 下列微血管的哪種特性，能幫助物質在血液與組織細胞間進行交換？

2. 微血管為單層細胞，有助血液和組織細胞間利用擴散作用進行物質交換。

- (A)管壁內具有瓣膜
(B)管壁只有單層細胞的厚度
(C)管壁富有彈性
(D)位於動脈與靜脈間。

(A) 3. 運動時心搏加快，在生理上有何意義？

3. 心搏加快可使血液流速增加，加快氧氣輸送到組織細胞的速度，並帶走組織細胞產生的二氧化碳。

- (A)加速氧氣的運輸
(B)加速產生二氧化碳
(C)減少水分的散失
(D)降低血液的流速。

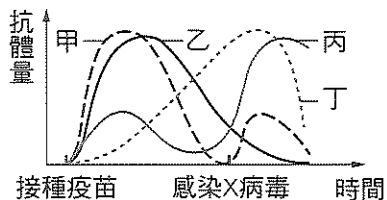
(C) 4. 下列關於人體發炎反應的敘述，何者正確？

4. (A)病原體進入組織內才會引起發炎反應；(B)吞噬病原體的是白血球；(D)發炎反應是非專一性防禦，不對特定病原體。

- (A)病原體接觸黏膜就會引起發炎反應
(B)發炎處會聚集紅血球以吞噬病原體
(C)發炎部位會有紅、腫、熱、痛的現象
(D)針對特定病原體才會產生發炎反應。

(C) 5. 已知小令各項生理機能皆正常，若他曾經接種X病毒疫苗，則當他感染X病毒時，其體內抗體量的變化應如附圖中的哪一曲線？

5. 接種疫苗時，防禦作用較慢、較弱，產生的抗體量較少；感染病原體時，防禦作用較快、較強，產生的抗體量較多，故為丙。



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

(A) 6. 在事故現場，有一傷患的傷口不斷噴射出血液，急救人員看到狀況後判斷此傷患需要優先做緊急處理，請問該傷患可能傷及下列何處？



6. 血液噴射出表示血壓高，故可能是傷及動脈。

- (A)動脈 (B)骨頭
(C)肌肉 (D)表層皮膚。

(C) 7. 某位新生兒出生後做心臟超音波檢查，發現左心室與右心室間有破洞，請問此破洞會造成何種影響？

7. 左心室的血液氧含量較高(充氧血)，但右心室血液二氧化碳含量較高(缺氧血)，所以當左右心室間有破洞，就會造成心臟中的充氧血和缺氧血混在一起。

- (A)血液由右心室逆流到右心房
(B)血液中主動脈逆流到左心室
(C)心臟中的充氧血與缺氧血混在一起
(D)紅血球無法攜帶氧氣。

(B) 8. 下列為人體防禦作用的機制，其中哪一項屬於專一性防禦？

8. (A)(C)(D)對任何入侵人體的病原體皆有防禦作用，屬於非專一性防禦。

- (A)發炎反應
(B)白血球產生抗體
(C)皮膚的阻隔
(D)胃酸破壞病原體。

(B) 9. 關於人體的淋巴系統，下列敘述何者錯誤？

9. (B)淋巴中不具有紅血球，但具有白血球可阻擋病原體蔓延。

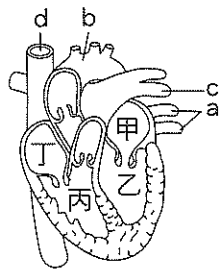
- (A)淋巴結可過濾病原體，與人體防禦機制有關
(B)淋巴中含有紅血球
(C)淋巴循環與人體血液組成的恆定有關
(D)受到細菌感染時，淋巴結常腫大。

(A) 10. 當醫院的護士將點滴由左手臂注射進入病患體內，則點滴內含物質的流動方向為何？【習作類題】



- (A)手臂靜脈→上大靜脈→右心房→右心室→肺動脈→微血管→肺靜脈→左心房→左心室→主動脈→小動脈→微血管
(B)手臂動脈→微血管→上大靜脈→右心房→右心室→肺動脈→微血管→肺靜脈→左心房→左心室→主動脈→小動脈→微血管
(C)手臂靜脈→上大靜脈→左心房→左心室→肺動脈→微血管→肺靜脈→右心房→右心室→主動脈→小動脈→微血管
(D)手臂動脈→微血管→上大靜脈→右心室→右心房→肺動脈→微血管→肺靜脈→左心室→左心房→主動脈→小動脈→微血管。

附圖為心臟及血管示意圖，試回答下列問題：



11. 甲為左心房，乙為左心室，丙為右心室，丁為右心房，a為肺靜脈，b為主動脈，c為肺動脈，d為上大靜脈。(C)心臟的右心房(丁)與右心室(丙)中的血液含有較多的二氧化碳。

11. 哪兩個腔室中的血液含有較多的二氧化碳？

- (A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)丙、丁 (D)甲、丁。
答： C 。

12. 下列哪一血管內的血液，其氧氣含量最高？

- (A)a (B)b (C)c (D)d。
答： A 。

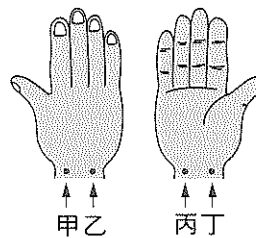
12. 肺靜脈的血液在肺臟經過氣體交換後將二氧化碳排出，氧氣進入體內，運回心臟，故氧氣含量最高。

13. 哪兩個血管與肺相連？

- (A)a、b (B)c、d (C)a、c (D)b、d。
答： C 。

13. 肺動脈與肺靜脈均與肺相連。

小玉測量小丸子每分鐘的脈搏與心搏次數，附圖為小丸子右手的正、反面示意圖，試回答下列問題：



14. 小玉的手指按住圖中的哪一個部位時，最容易測量到脈搏？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答： D 。

14. 丁部位為橈動脈的位置，較容易測量到脈搏。

15. 若小玉測出的實驗結果如附表，則下列何者正確？【習作類題】

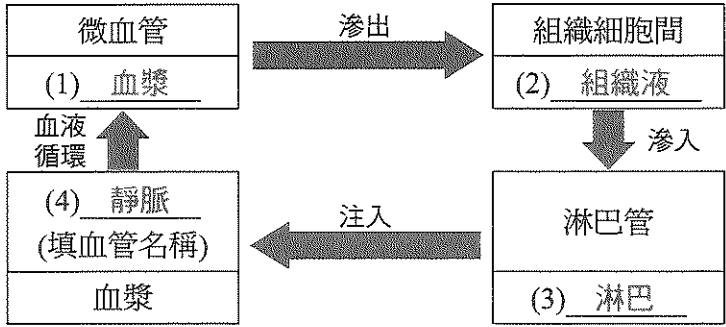
項目	脈搏	心搏
運動前	a	b
運動後	c	d

- (A)a>b (B)c>d (C)a>c (D)d>b。
答： D 。

15. 因為脈搏數=心搏數，且運動過後心搏較快，故a=b<c=d。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 已知人體的循環系統包含心血管系統和淋巴系統，試在下列空格中填入組織液、靜脈、淋巴或血漿：



2. 心臟搏動時，血液回流撞擊瓣膜、動脈及心室所發出的聲音，稱為心音。

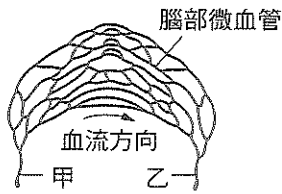
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(D) 1. 關於人體血液循環的敘述，下列何者錯誤？

1. (D) 肺循環和體循環是同時進行，在心臟交會，形成一個完整的循環系統。
- (A) 肺循環是肺和心臟間的循環，且可在肺進行氣體交換
- (B) 體循環可進行全身的物质交換
- (C) 血液能在血管流動是因為心臟規律的收縮與舒張
- (D) 肺循環和體循環為分開進行，先進行體循環再進行肺循環。

(C) 2. 附圖為人體腦部的血管示意圖，箭頭表示血液流動的方向，試問哪些物質在甲血管內的含量會高於在乙血管內的含量？



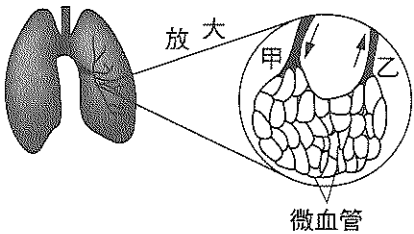
- | | |
|-------|---------|
| 甲. 廢物 | 乙. 葡萄糖 |
| 丙. 氧氣 | 丁. 二氧化碳 |

- (A) 僅甲
- (B) 甲乙
- (C) 乙丙
- (D) 甲丁。

(C) 3. 「飽餐後，血液大多會流至消化系統的血管中。」對於上述內容的判斷，下列何者正確？

3. (A) 心血管系統中的血量並非均勻分布；(B) 要能完成完整的消化作用，細胞須消耗能量；(D) 酵素不由血液運送。
- (A) 錯誤，人體心血管系統中的血量為均勻分布
- (B) 錯誤，消化作用為不須耗能及耗氧之分解作用，故無此現象
- (C) 正確，人體消化系統的細胞須由血液中獲得更多的養分和氧氣，才能順利進行消化作用
- (D) 正確，人體進行消化作用所需酵素皆由血液運送而來。

(B) 4. 附圖為人類肺部微血管示意圖，圖中箭頭代表血液流動方向，下列敘述何者正確？

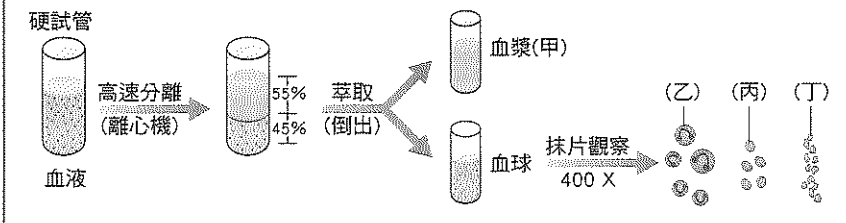


- (A) 甲血管把血液帶回心臟
- (B) 乙血管的管壁厚度比甲血管薄
- (C) 血管血液中氧氣的濃度是：甲>乙
- (D) 氧氣與二氧化碳是以蒸散作用進出肺或微血管。

(C) 5. 關於人體血液中三種血球的比較，下列何者錯誤？

5. (C) 依數量多少：應為紅血球>血小板>白血球。
- (A) 依體積大小：白血球>紅血球>血小板
- (B) 紅血球不具有細胞核
- (C) 依數量多少：紅血球>白血球>血小板
- (D) 僅白血球可以穿過微血管管壁間隙，進入組織間。

附圖為醫院所採用的血液分析過程。試回答下列問題：



6. 若醫師想研究血液中激素含量的多寡，試問他應該取上圖中哪一部分來進行研究？

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁。

6. (A) 血漿 (甲) 中含有養分、激素與廢物。

答： A 。

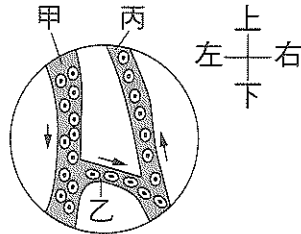
7. 關於上圖中血液內甲~丁成分的敘述，下列何者正確？

- (A) 甲的主要成分為蛋白質
- (B) 乙在病原體侵入後，數量會遽增
- (C) 丙能促使血液凝固
- (D) 丁能攜帶氧氣。

7. 甲為血漿，主要成分為水；乙為白血球；丙為紅血球，能攜帶氧氣；丁為血小板，能促使血液凝固。

答： B 。

奈奈利用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭內血液流動情形，觀察結果如附圖所示，其中箭號表示血管內血流的方向。試回答下列問題：



8. 關於圖中甲、乙、丙三條血管的敘述，下列何者正確？

- (A) 甲是將血液輸送至心臟的血管
- (B) 乙血管的管壁最薄
- (C) 丙血管內血液的流速最慢
- (D) 若依血管管腔大小排序，由大到小為甲>乙>丙。

8. 由血液流動方向，可判斷出甲是動脈、乙是微血管、丙是靜脈；(A) 動脈將血液帶離心臟，靜脈將血液帶回心臟；(C) 微血管的流速最慢，方便物質交換；(D) 管腔的大小：靜脈>動脈>微血管。

答： B 。

9. 關於圖中在血管中流動的小顆粒，下列敘述何者正確？

- (A) 正常情況下可以離開血管
- (B) 在淋巴管中也可以看見
- (C) 是執行防禦作用的主要細胞
- (D) 是血液中數量最多的細胞。

9. 血管中流動的小顆粒是紅血球。(A) 正常情況下，紅血球不會離開血管；(B) 淋巴管中不會有紅血球，但具有淋巴球(白血球的一種)；(C) 執行防禦作用的是白血球。

答： D 。

10. 由圖中的血流方向，可判斷小魚心臟的實際位置應在視野的哪一邊？

- (A) 上方
- (B) 下方
- (C) 左方
- (D) 右方。

10. 由血流方向可推得，影像中小魚的心臟在視野上方，但複式顯微鏡視野中，物體影像與原物體上下顛倒、左右相反，故心臟實際位置應在視野下方。

答： B 。

七年級自然科學（一）【第10回】

範圍

第2~3章 複習

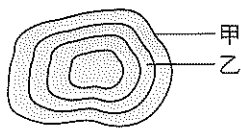
年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(D) 1. 附圖為樹木莖的橫切面示意圖，試問圖中甲區細胞生成時的氣候為何？細胞大小與乙區相比為何？【習作類題】

1. 甲區顏色比乙區深，表示細胞比乙區細胞小，生長速度慢，應為天氣乾燥寒冷時生成。



選項	甲區生成時氣候	細胞大小
(A)	溫暖潮溼	比乙區細胞大
(B)	溫暖潮溼	比乙區細胞小
(C)	乾燥寒冷	比乙區細胞大
(D)	乾燥寒冷	比乙區細胞小

(B) 2. 阿瑞跌倒受傷，一段時間後傷口開始紅腫發炎，試問此時下列何者會大量聚集於傷口處，以吞噬入侵的病原體？

(A)紅血球 (B)白血球 (C)血小板 (D)血漿。

(C) 3. 關於葉片構造的敘述，下列何者錯誤？

(A)表皮細胞外側有角質層，可防止水分散失
(B)葉脈能運送水分和養分
(C)一個保衛細胞可形成一個氣孔
(D)光合作用進行的場所主要在葉肉細胞。

(D) 4. 下列何者屬於代謝作用？

(A)植物將水分由下往上運送
(B)水通過細胞膜
(C)肺泡與血液間的氣體交換
(D)葡萄糖轉變為纖維素。

(A) 5. 啟利買了一枝白色的百合花，他將百合花插入稀釋過的藍墨水中。一個小時之後，百合花變藍色，試問藍墨水是經由百合花的何種構造到達花瓣？

(A)木質部 (B)韌皮部 (C)形成層 (D)表皮。

(A) 6. 植物的根毛為根部表皮細胞向外突出所形成，其功能與人體的小腸絨毛功能相似，試問植物根毛與人體小腸絨毛皆具有下列哪一功能？

(A)增加吸收物質的表面積
(B)增加分解養分的速率
(C)增加產生能量的速率
(D)增加能量的消耗量。

(D) 7. 有些人會因為長期減肥及不晒太阳造成嚴重的骨質疏鬆症，曾有一名少女，才15歲的年齡卻是65歲的骨質。試問其體內最可能缺乏何種養分，或是對此種養分吸收不良？

(A)維生素A (B)維生素C
(C)礦物質—鐵 (D)礦物質—鈣。

(B) 8. 關於人體內三種血管的比較，下列何者正確？

選項	動脈	靜脈	微血管
(A)血液流速	介於中間	最快	最慢
(B)血流方向	帶離心臟	帶回心臟	從動脈帶至靜脈
(C)管壁厚度	最厚	最薄	介於中間
(D)管壁彈性	最大	最小	介於中間

(A) 9. 下列哪一項不屬於專一性防禦作用的機制或特性？

9. (A)白血球吞噬病原體
原體屬於非專一性防禦作用，對任何入侵的病原體皆產生反應。
(B)白血球破壞被感染的細胞
(C)白血球產生抗體
(D)可應用於預防特定病原體引發的疾病。

如附表，小強在3支試管中加入不同試液，再將試管置於不同溫度的水浴中40分鐘，之後在各試管中加入3毫升本氏液並隔水加熱，觀察試管中的顏色變化。試回答下列問題：

試管編號	甲	乙	丙
試液	澱粉液3 mL 唾液3 mL	澱粉液3 mL 唾液3 mL	澱粉液3 mL 清水3 mL
水浴溫度	37℃	100℃	37℃

10. 將試管置於不同溫度的水浴中40分鐘的目的為何？

(A)使唾液中的酵素充分分解澱粉
(B)在實驗的過程中有時間可以休息
(C)使澱粉完全沉澱至試管底部
(D)證明溫度對此實驗沒有任何影響。

答： A 。

11. 3支試管中，何者為對照組？

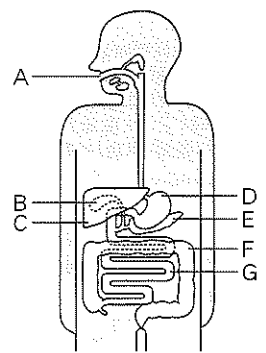
答： 丙 。

12. 實驗過程中，顏色變化最明顯的是哪一支試管？

答： 甲 。

12. 甲管有可以分解澱粉的酵素，且溫度最適合酵素作用，故顏色變化最明顯。

附圖為人體消化系統示意圖，試回答下列問題：



13. 雲寶午餐吃了一塊排骨、一碗豆腐湯和一個水煮蛋。試問他午餐中主要攝取的養分最先在何處被消化？

答： D 。

13. 雲寶的午餐富含蛋白質，蛋白質最先在胃(D)中消化。

14. 雲寶長期有便秘的問題，醫師囑咐他除了要多吃蔬菜水果外，還要多補充水分。試問水分主要是在何處被吸收？

答： G 。

14. 水分主要是在小腸(G)被吸收，大腸(F)是吸收剩餘的水分。

15. 為何D處的消化酵素無法在G處產生作用？

(A)因為環境酸鹼性不同 (B)因為溫度不同
(C)因為器官形狀不同 (D)因為與口腔的距離不同。

答： A 。

15. 酵素有最適合作用的環境酸鹼性，而胃中的環境為酸性，小腸中的環境為鹼性，故胃中的酵素進入小腸中便無法作用。

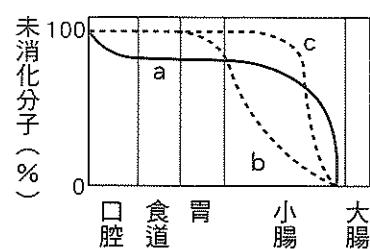
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為脂質、澱粉、蛋白質三種養分在人體消化道中的消化情形，試回答下列情形：

(1)養分a在口腔中被初步分解，則a應為 澱粉 。

(2)養分b到胃中才被初步分解，則b應為 蛋白質 。

(3)養分c到小腸中才被分解、吸收，則c應為 脂質 。



請翻面繼續作答

2.食物從攝食進入人體後，其過程都在消化道中進行，而分泌消化液的構造中，肝臟 (分泌膽汁)與胰臟 (分泌胰液)不屬於消化道。

第二部分 進階題

◎綜合演練 (每題3分，共30分)

(C) 1.有人說：「早晨的空氣含有較多的氧氣，與綠色植物有關。」試問這句話是否正確？



1.綠色植物晚上行呼吸作用，利用氧氣並產生二氧化碳。

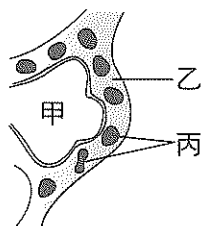
- (A)正確，綠色植物晚上行呼吸作用，可產生氧氣
(B)正確，綠色植物晚上行呼吸作用，吸收二氧化碳
(C)錯誤，綠色植物晚上不會產生氧氣
(D)錯誤，綠色植物晚上不會行呼吸作用。

(A) 2.慧芬一群人在路跑前測量心搏數與脈搏數，其數值紀錄如附表。但有些數值抄寫錯誤，試問誰的數據正確？其原因為何？

紀錄人員	運動前心搏數	運動前脈搏數
慧芬	75	75
承恩	75	120
芬妮	120	75

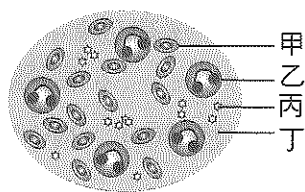
- (A)僅慧芬正確，因為心臟搏動的次數等於血管搏動的次數，故心搏數等於脈搏數
(B)僅承恩正確，因為一次心臟的跳動會引起多次血管的收縮，故心搏數必小於脈搏數
(C)僅芬妮正確，心臟因為要將新鮮的血液送至身體各處，故搏動的次數必須要比其他部位快，才能夠供應全身所需
(D)三者皆正確，心搏數與脈搏數會受到人代謝速率、身體狀況、肌肉組成等影響，故三者的數據皆正確。

(D) 3.附圖為人體甲(肺泡細胞)與乙(微血管)進行氣體交換的情形，試問下列敘述何者正確？



- (A)丙應為血小板
(B)氧氣的擴散方向為乙→甲
(C)二氧化碳的擴散方向為甲→乙
(D)乙中血液可協助運送細胞代謝後的廢物。

(B) 4.附圖為用顯微鏡觀察到的血液組成示意圖，關於人體血液組成各部分的功能與其影響，下列敘述何者正確？



- (A)受到病原體感染的人體，血液中甲細胞數量會增加
(B)乙細胞是人體內數量最少的血球
(C)丙具有血紅素，能與氧氣結合
(D)丁主要成分為水，能夠協助運送二氧化碳、激素及各種消化液。

(B) 5.賤伶大腿骨折，醫師擔心骨折造成骨骼中的脂肪進入血液中，最後造成肺部血管栓塞。試問骨骼內脂肪到達肺部微血管的最短路徑應為何？

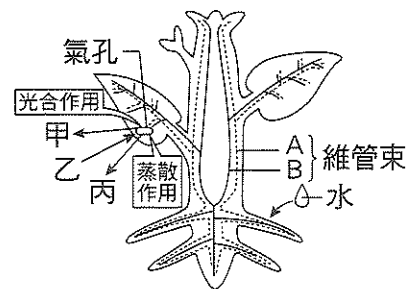
5.脂肪由大腿的小靜脈進入體循環後便連接大靜脈，由大靜脈進入右心房、右心室，再由肺動脈進入肺循環，最後堵住肺部微血管。

- (A)小靜脈→大靜脈→左心室→肺動脈→肺部微血管
(B)小靜脈→大靜脈→右心房→右心室→肺動脈→肺部微血管
(C)小動脈→右心房→左心室→肺靜脈→肺部微血管
(D)小動脈→主動脈→左心室→左心房→肺靜脈→肺部微血管。

(A) 6.附圖為植物的模式



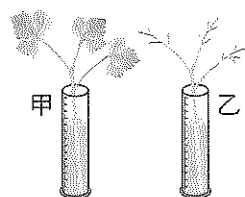
圖，甲、乙、丙為與光合作用或蒸散作用有關的物質；



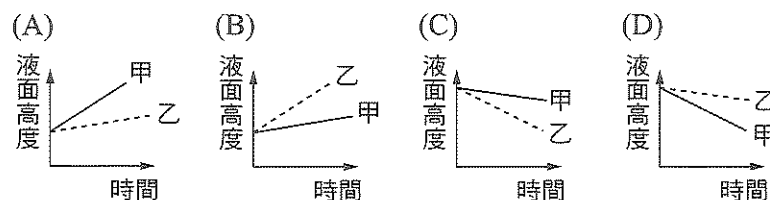
作用有關的物質；
莖的維管束內，A分布在外側、B分布在內側。試問下列敘述何者錯誤？

- (A)水經植物根部吸收後，是由莖部維管束中的A運輸至葉
(B)甲為光合作用時產生的氣體，則甲應為氧氣
(C)乙為光合作用時消耗的氣體，則乙應為二氧化碳
(D)丙可透過蒸散作用離開植物體，則丙應為水。

小軒取大小相似的帶葉芹菜葉柄與去葉後的芹菜葉柄，分別插入兩個量筒中，再於量筒中裝水至相同刻度，裝置如附圖所示。試回答下列問題：



7.將裝置放在窗邊一天，並分別記錄甲、乙量筒內液面高度隨時間的變化，則實驗結果可以用下列哪一圖來表示？



答： D 。

7.經過相同的時間後，甲量筒的液面下降較多，乙量筒的液面下降較少。

8.承上題，根據這樣的實驗結果，小軒可得到下列何種結論？

- (A)植物行光合作用需要葉片 [習作類題]
(B)植物養分的運輸與維管束有關
(C)植物體內水分的運輸與葉片有關
(D)植物根部能運輸水分。

答： C 。

8.有葉片(甲)的液面高度會低於沒有葉片(乙)的液面高度，所以有葉片的植物水分散失較多，代表植物體內水分的散失與葉片有關。

阿尼進行光合作用的實驗，他選了幾盆大小相近的同品種天竺葵，置於黑暗環境中三天，再分成四組，每組植物放入燒杯中依附表方式處理，再用透明玻璃蓋住，並以凡士林塗抹燒杯口邊緣以求密合，置於陽光下數日後，每組摘下一片葉片以試劑檢驗是否有澱粉產生，試回答下列問題：

組別	燒杯內容物	葉片處理方式	結果
甲	氫氧化鈉	不做處理	-
乙	氫氧化鈉	以鋁箔包住	-
丙	空的燒杯	不做處理	+
丁	空的燒杯	以鋁箔包住	-

註1.氫氧化鈉可吸收空氣中的二氧化碳。

註2.「+」代表葉片呈藍黑色，「-」代表呈黃褐色。

9.阿尼想驗證植物行光合作用是否需要日光，他應選擇哪兩組來進行比較？

- (A)甲、乙 (B)乙、丙
(C)丙、丁 (D)甲、丁。

答： C 。

9.氫氧化鈉會吸收二氧化碳，故甲乙兩組缺乏光合作用的原料。用鋁箔包起來的目的是隔絕陽光。

10.根據甲、丙兩組的實驗結果，阿尼能獲得下列哪一項結論？



- (A)光合作用需要消耗葡萄糖才能製造葡萄糖以合成澱粉
(B)光合作用需要二氧化碳才能製造葡萄糖以合成澱粉
(C)光合作用需要日光才能製造葡萄糖以合成澱粉
(D)光合作用需要水分才能製造葡萄糖以合成澱粉。

答： B 。

10.甲丙兩組的差異在於空氣中二氧化碳的有無，故可推論光合作用需要二氧化碳才能合成澱粉。

七年級自然科學（一）【第11回】

範圍

4-1 神經系統

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(C) 1. 人體控制四肢產生反射作用的是哪一個器官系統？

- 1.(C)神經系統負責控制四肢的反射作用。
 (A)呼吸系統
 (B)消化系統
 (C)神經系統
 (D)免疫系統。

(D) 2. 關於周圍神經的敘述，下列何者錯誤？

- 2.(D)腦神經與脊神經負責傳送訊息至中樞神經，以及將中樞神經下達的指令傳送至作用部位。
 (A)包括腦神經與脊神經
 (B)腦神經有12對、脊神經有31對
 (C)分布於全身各部位
 (D)只負責傳送訊息至腦和脊髓。

(B) 3. 有關神經系統及其運作的敘述，何者正確？

- 3.(A)通常一種受器只能接受一種刺激；(C)為運動神經元；(D)用手去摸為意識行為。
 (A)一種受器可接受多種刺激
 (B)動器通常是肌肉或腺體
 (C)將訊息由脊髓傳至動器的是感覺神經元
 (D)腳踩到釘子感覺到痛，用手去摸是反射作用。

(A) 4. 磊吾因腦膜炎造成大腦右半球受損，則他下列哪項行為最有可能會受到影響？

- 4.大腦右半球受損，則左半身的部分功能會受到影響。(C)膝跳反射由脊髓控制，與大腦無關。
 (A)用左手畫方形
 (B)揮動右手
 (C)膝跳反射
 (D)抬起右腳。

(A) 5. 在甲、乙、丙三個水桶中，分別裝入不同溫度的水。泉智將右手放入甲桶的水中，左手放入丙桶的水中，三分鐘後將兩手都移入乙桶的水中，若右手覺得冷、左手覺得熱，則三桶水的水溫高低關係應為何？

- (A)甲>乙>丙
 (B)甲>丙>乙
 (C)乙>丙>甲
 (D)丙>甲>乙。

(A) 6. 適逢換季時日夜溫差大，阿鯨白天衣服穿多了感覺很熱，晚上衣服穿少了又感覺很冷。試問是下列哪一構造讓阿鯨產生很熱和很冷的感覺？

- 6.冷熱感覺是由大腦產生。
 (A)大腦
 (B)皮膚
 (C)脊髓
 (D)感覺神經。

(C) 7. 成益從明亮的走廊進入電影院的影廳時，因為突然進入黑暗中而看不清楚四周，過幾秒鐘後才可看清楚座位。關於此現象的敘述，下列何者錯誤？

- 7.(C)瞳孔放大與縮小由腦幹控制，故不會傳送至大腦。
 (A)進入黑暗的影廳時，瞳孔會放大
 (B)瞳孔的放大或縮小不受大腦意識控制
 (C)當受器接受到光線的刺激，感覺神經元會將訊號傳送至大腦
 (D)當左眼的瞳孔變化，右眼也會有同樣反應。

(C) 8. 神經系統可協調身體各部位活動，試問下列哪一項不是人體神經系統的特徵？

- 8.(C)神經系統主要負責產生立即而迅速的反應。
 (A)具有發達的腦
 (B)基本構造單位是神經元
 (C)負責緩慢而持久的反應
 (D)分為中樞神經與周圍神經。

(C) 9. 下列各種反應的神經傳導途徑中，何者不經過大腦？

- (A)專心寫考卷
 (B)眼觀四面，耳聽八方
 (C)手碰到熱鍋後立即縮回
 (D)聞到食物香味覺得肚子餓。
- 9.(C)手碰到熱鍋後立即縮回為反射作用，傳導途徑只有經過脊髓，不經過大腦；(A)(B)(D)皆屬於意識行為，反應途徑皆會經過大腦。

小毛開車時，突然在路口看到一臺機車闖紅燈，雖然緊急踩下煞車，但仍來不及停下來而撞到騎士，試回答下列問題：

10. 小毛看到機車後踩下煞車的反應，神經傳導途徑為何？

- (A)受器→感覺神經元→大腦→運動神經元→動器
 (B)受器→感覺神經元→大腦→脊髓→運動神經元→動器
 (C)受器→運動神經元→大腦→感覺神經元→動器
 (D)受器→運動神經元→大腦→脊髓→感覺神經元→動器。

答：B。

11. 緊急煞車使小毛的胸口撞上方向盤，他感覺胸口一陣疼痛，產生此感覺的神經傳導途徑為何？

- 甲.訊息傳經脊髓
 乙.皮膚痛覺受器受到刺激
 丙.訊息傳入大腦
 丁.刺激藉由受器傳入感覺神經元

- (A)甲乙丙丁
 (B)乙甲丙丁
 (C)甲丁乙丙
 (D)乙丁甲丙。

答：D。

12. 撞擊後，小毛下車探查騎士，發現騎士身上只有一些擦傷，但對光照沒有瞳孔反射，則騎士的情形為何？

- (A)應無大礙，但仍要送醫看有沒有內出血
 (B)瞳孔反射消失，應該是大腦受到損傷
 (C)瞳孔反射消失，應是腦幹受傷
 (D)瞳孔反射消失，應是脊髓受傷。

答：C。

阿光進行接尺反應的實驗，五次的接尺反應時間紀錄如附表，試回答下列問題：

次數	1	2	3	4	5
反應時間(秒)	0.21	0.20	0.25	0.22	0.22

13. 下列何者指的是接尺反應的「反應時間」？【習作類題】

- (A)眼睛看到尺掉落的一剎那時間
 (B)刺激訊息由感覺神經元傳到大腦的時間
 (C)大腦的指令傳到運動神經元，至手接尺所需的時間
 (D)眼睛看到尺掉落後到用手接尺所需的時間。

答：D。

14. 由表中紀錄可推算阿光接尺所需的平均反應時間為多少秒？

- (A)0.20
 (B)0.21
 (C)0.22
 (D)0.23。

答：C。

14. $(0.21+0.20+0.25+0.22+0.22)/5=0.22(\text{秒})$ 。

15. 此實驗的神經傳導途徑為何？

- 甲.眼睛 乙.手 丙.大腦 丁.脊髓

- (A)甲→丙→丁→乙
 (B)乙→丁→丙→甲
 (C)甲→丁→丙→丁→乙
 (D)甲→丁→丙→乙。

答：A。

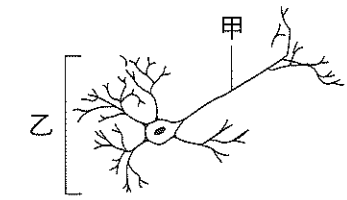
◎填充題：（每格2分，共10分）

1. 試回答下述反應的主要控制中樞：

- (1)想到好笑的事情而哈哈大笑：大腦。
(2)鼻子吸入胡椒粉而猛打噴嚏：腦幹。

2. 附圖為人體中某細胞的示意圖，試回答下列問題：

- (1)已知此細胞負責傳遞訊息，則此細胞為神經細胞。
(2)甲是此細胞向外延伸的突起，甲的名稱為神經纖維。
(3)乙負責維持此細胞的生長與代謝，乙的名稱為細胞本體。



2. 此為神經細胞，負責傳遞訊息到全身各處，甲為神經纖維，乙為細胞本體，細胞核位於細胞本體中。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(D) 1. 神經傳導的反應時間與下列何者無關？

1. 反應時間是指由受器接受刺激，經神經元傳遞訊息，到動器表現反應所經過的時間，故與傳導的受器種類無關。
(A)神經元本身的傳導速率
(B)神經傳導路徑的長短
(C)神經傳導時需經過的神經元個數
(D)神經傳導的受器種類(例如視覺、觸覺)。

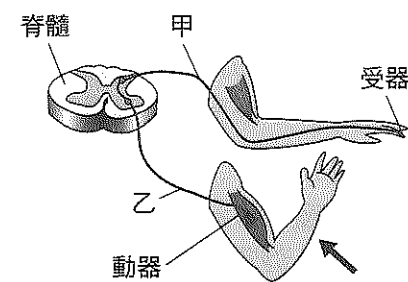
(C) 2. 阿明坐在椅子上，兩腿放鬆垂下且不著地，此時用手掌側面敲擊阿明膝蓋下方的韌帶，發現他的小腿會不自主的急速往前踢，試問控制此反應的中樞為何？

- (A)小腦
(B)大腦
(C)脊髓
(D)腦幹。

(A) 3. 「棒球投手看到二壘上的跑者雙腳離開壘包時，轉身迅速投出一球成功率制壘上的跑者。」試問上述過程中，哪一段時間為投手的反應時間？

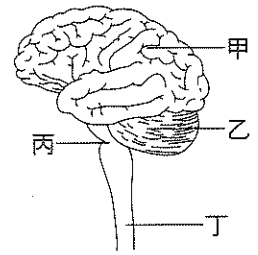
- (A)投手眼睛看到跑者雙腳離開壘包→轉身把球投出
(B)投手轉身→把球投出
(C)投手將球投出→二壘手接到球
(D)投手看到跑者雙腳離開壘包→轉身準備投球。

(C) 4. 附圖為小月左手指尖受到突來的刺激後，引起左手臂肌肉收縮的過程，關於此過程中涉及的神經及傳導方向，下列敘述何者正確？



- (A)神經傳導方向是由乙到甲
(B)反覆練習可縮短此反應的時間
(C)此反應不涉及大腦的思考與判斷
(D)此反應和看到球來接球一樣，同屬於反射作用。

附圖為人體中樞神經系統的簡圖，試回答下列問題：【習作類題】



5. 圖中何處受損時，將會影響個體生命現象的表現？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
答：C。

5. 甲為大腦，乙為小腦，丙為腦幹，丁為脊髓。
(C)腦幹與個體生命現象的表現有關。

6. 圖中何者與膝跳反射的行為相關？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
答：D。

6. 膝跳反射的控制中樞為脊髓。

7. 阿熊走平衡木時，可以走得又直又穩，此與圖中哪一構造可維持身體的平衡有關？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
答：B。

7. 甲為大腦，乙為小腦，丙為腦幹，丁為脊髓。
與身體平衡有關的是小腦。

8. 小天跑步後，心跳次數比跑步前要快，此與圖中何者控制心跳加速有關？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
答：C。

8. 腦幹負責控制心跳、呼吸等生命現象。

9. 小恩在沙發上蹦蹦跳跳，不小心撞到桌子馬上湧出鮮血，爸爸一「看到」趕緊拿起手邊的紗布幫小恩「按壓止血」。試問上述「」中，爸爸的反應控制中樞應為何？

- (A)僅甲
(B)僅丙
(C)僅丁
(D)乙、丁。
答：A。

9. 拿紗布按壓止血的控制中樞為大腦(甲)。

10. 承上題，爸爸「看到」小恩流血後，拿起紗布「按壓止血」的神經傳導途徑中，「受器」與「動器」所在的部位為何？

- (A)受器為皮膚
(B)受器為手
(C)動器為眼
(D)動器為手。
答：D。

10. (A)(B)受器為眼；(C)(D)動器為手。

七年級自然科學（一）【第12回】

範圍 4-2 內分泌系統
4-3 生物的感應

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(D) 1. 對動物體而言，下列哪一項身體的生長變化，不是受到激素所控制？

1.(D)打噴嚏是反射作用，不受激素控制。

- (A)毛毛蟲變蝴蝶
(B)男性的喉結凸出
(C)蝌蚪變青蛙
(D)人吸入胡椒粉而打噴嚏。

(D) 2. 下列哪些刺激可能會造成植物的向性？

甲.光線 乙.地球引力 丙.接觸到物體

- (A)僅甲 (B)僅乙
(C)僅丙 (D)甲乙丙。

(B) 3. 下列哪一內分泌腺所分泌的激素不足時，會造成人體內鈣濃度失調，使肌肉容易痙攣？

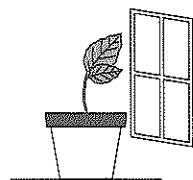
3.(B)副甲狀腺負責調節體內鈣的濃度，影響骨骼生長和肌肉收縮等，分泌不足時肌肉容易痙攣。

- (A)性腺
(B)副甲狀腺
(C)腦垂腺
(D)胰島。

(C) 4. 阿政將栽種於花盆的直立幼苗放置

4.此為植物受光線刺激所造成的向光性。

於窗邊，一段時間後，發現幼苗往窗邊彎曲生長，如附圖所示。試問此現象主要與下列哪項因素有關？



- (A)地球引力
(B)水分
(C)光線
(D)溫度。

(C) 5. 下列哪一組激素對人體的血糖濃度作用是相反的？

5.副甲狀腺素和血糖濃度的調控無關，腎上腺素和升糖素會使血糖上升，而胰島素會使血糖下降。

- (A)副甲狀腺素和腎上腺素
(B)副甲狀腺素和胰島素
(C)腎上腺素和胰島素
(D)升糖素和腎上腺素。

(D) 6. 小小的爸爸與媽媽身高都正常，但是他卻罹患侏儒症，造成這樣的結果，最可能是以下哪一個激素分泌不足所導致？【習作類題】



6.生長激素分泌不足會造成侏儒症。

- (A)甲狀腺素
(B)雌性激素
(C)腎上腺素
(D)生長激素。

(A) 7. 下列何者不是動物對環境刺激所表現出的直覺反應？

7.(A)鳥類的求偶舞涉及神經系統與內分泌系統的互相協調，屬於複雜的動物行為。

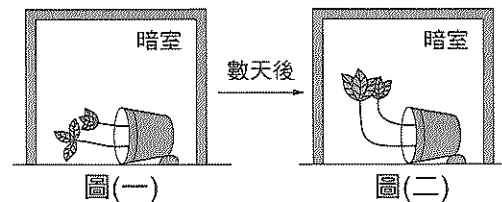
- (A)灰頸冠鶴的求偶舞
(B)蛾於夜晚時聚集在燈光下
(C)人聞到食物的味道而流口水
(D)人眼看到異物靠近而眨眼。

(D) 8. 雙酚A被環境部公告為毒性化學物質，因為雙酚A是一種環境賀爾蒙，會造成兒童出現性早熟的現象或影響生殖能力，試問此化學物質最可能會對哪一個腺體造成影響？

8.(D)性腺會影響第二性徵表現與生殖能力。

- (A)腦垂腺
(B)甲狀腺
(C)腎上腺
(D)性腺。

將一植物幼苗的盆栽橫放在暗室內，如圖(一)所示。數天後觀察，發現莖的生長方向彎曲向上，如圖(二)所示，試回答下列問題：



9. 莖向上彎曲生長，是受到什麼環境因素的刺激？【習作類題】

- (A)光線
(B)水分
(C)溫度
(D)地球引力。

9.(D)在暗室內，莖會背地生長，是受到地球引力的刺激所致。

答： D 。

10. 此實驗將植物放在暗室的原因為何？

- (A)去除溫度變化的影響
(B)去除光線刺激的影響
(C)使花盆中的水分保持一定
(D)避免風的刺激。

10.(B)因為莖亦具有向光性，故放在暗室可以排除光線的影響。

答： B 。

甲～庚為人體內不同的腺體，試以代號回答下列問題：

甲.腦垂腺 乙.淚腺 丙.唾腺 丁.胃腺
戊.胰島 己.腸腺 庚.睪丸

11. 上述腺體中，其分泌的物質藉由血液運送的有哪些？

答： 甲戊庚 。

11.內分泌腺所分泌的物質主要由血液運輸，故為甲戊庚。

12. 上述腺體中，其分泌的物質由特定運輸管道運送的有哪些？

答： 乙丙丁己 。

12.外分泌腺多具有特定的運輸管道，故為乙丙丁己。

筱楓將草履蟲及適量葡萄糖培養液置入試管內，將整個試管用鋁箔包起來，只留底部開口並照光，使試管直立於試管架上，靜置約15分鐘後，發現草履蟲均集中於底部照光處，試回答下列問題：

13. 由此實驗可推論，草履蟲最可能具有何種直覺反應？

- (A)趨光性
(B)向地性
(C)背地性
(D)向觸性。

13.(B)(C)(D)為植物向性的表現。

答： A 。

14. 承上題，若確定草履蟲具有趨光行為，則在池塘何處可以採集到最多草履蟲？

- (A)池塘表層水中
(B)池塘中段水中
(C)池塘底層水中
(D)池塘底部泥土中。

14.池塘的表層水中光線充足，故可以採集到最多草履蟲。

答： A 。

15. 草履蟲的趨光行為與下列哪種工具的設計原理類似？

- (A)捕鼠籠
(B)黏鼠板
(C)電蚊拍
(D)捕蚊燈。

15.(D)捕蚊燈是利用蚊子的趨光行為。

答： D 。

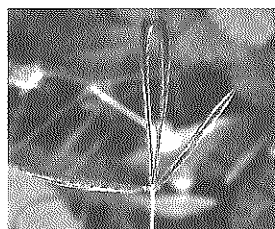
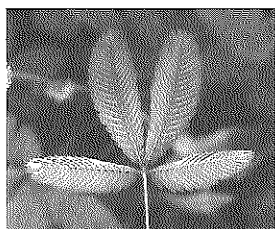
◎填充題（每格2分，共10分）

- 植物體朝向或背離刺激方向生長的反應，稱為 向性。
- 動物對於光線、溫度或化學物質等環境刺激，產生趨向或背離的反應，稱為 趨性。
- 人體內分泌腺產生的激素中，若 甲狀腺素 分泌過多，使細胞代謝與能量消耗較快，個體常會顯得消瘦，且容易神經緊張、煩躁。
3.此症狀稱為甲狀腺亢進。
- 植物的根與莖受到地球引力的刺激會產生不同的感應，試回答下列問題：
 - 根會 朝向 (填朝向或背離)地球引力的方向生長。
 - 莖會 背離 (填朝向或背離)地球引力的方向生長。

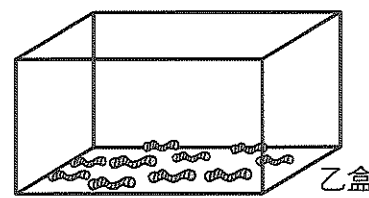
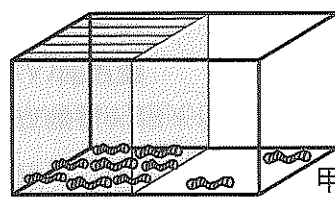
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (B) 1.關於植物的向觸性與觸發運動，下列敘述何者正確？
- 1.(A)植物沒有反射作用；(C)向觸性所需的反應時間較觸發運動長；(D)觸發運動為葉片受到碰觸所產生的反應。
- (A)兩者皆與反射作用有關
(B)向觸性與刺激的方向有關
(C)觸發運動所需的反應時間較向觸性長
(D)觸發運動是對地球引力的刺激產生反應。
- (C) 2.太空人在不受地球引力影響的無重力太空艙裡種植酢漿草，已知酢漿草不會攀附支架生長，則酢漿草植株仍保有何種向性？
- (A)根的正向地性
(B)莖的負向地性
(C)莖頂的向光性
(D)葉片的向觸性。
- 2.(A)(B)植物的正向地性與負向地性，是受地球引力刺激所造成，故無地球引力則不會產生正向地性及負向地性；(D)酢漿草不會攀附支架生長，故不具有向觸性。
- (A) 3.附圖為含羞草葉片受到碰觸後，小葉閉合的情形，已知此現象發生的機制與植物氣孔開閉的機制相同，則關於造成此現象的敘述，下列何者正確？
- 3.植物氣孔的開閉是由保衛細胞控制，保衛細胞吸水膨脹使氣孔張開，反之則失水關閉，因此含羞草的觸發運動是受到細胞內水分含量變化所致。
- (A)受到細胞內水分含量變化所致
(B)受到光照時間長短不同所致
(C)受到環境溫度高低差異所致
(D)受到激素分泌量改變所致。
- (C) 4.神經系統與內分泌系統間會相互影響，協調身體對外界刺激產生適當的反應，則下列何者是神經系統影響內分泌系統的例子？
- 4.(A)神經系統：反射作用；(B)神經系統：味覺；(C)神經系統：眼睛(受器)→大腦→腎上腺(動器)；內分泌系統：分泌腎上腺素；(D)擴散作用，與兩器官系統均無關。
- (A)手摸到熱燙的鍋子而立刻縮回
(B)米飯在口中咀嚼一段時間後，產生甜味
(C)發生火災時，阿諍扛起超過自己體重的重物下樓
(D)組織細胞與血管間的物質交換。



祈究想觀察蚯蚓對光線刺激的反應，於是他取出甲、乙兩個相同的盒子，其中甲盒一半遮光，再各放入10條蚯蚓，並將兩個盒子同時置於上方照光的環境中，一段時間後，盒中蚯蚓的分布情形如附圖所示，試回答下列問題：



5.由盒中蚯蚓的分布情形看來，下列推論何者較正確？



- (A)蚯蚓對光線刺激無反應
(B)蚯蚓有正趨光行為
(C)蚯蚓有負趨光行為
(D)由此實驗無法看出蚯蚓對光線刺激的反應。

5.由甲盒中蚯蚓多集中在遮光的那一側，可推論出蚯蚓具有負趨光行為。

答： C 。

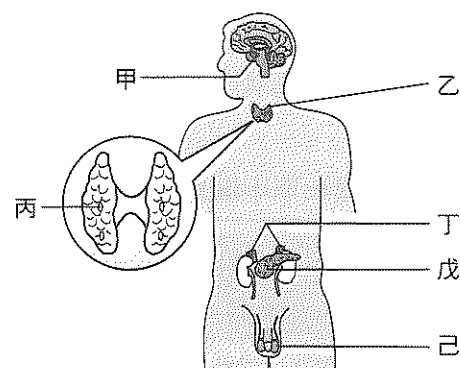
6.祈究想要訓練蚯蚓練習轉彎避開危險，卻發現蚯蚓怎麼學都學不會，而幼犬接受相同的訓練卻只花了一週就學會了，試問此兩者的差異應是與神經系統中哪一部位的發達程度有關？

- (A)脊髓
(B)小腦
(C)大腦
(D)腦幹。

6.學習能力的強弱與神經系統中大腦的發達程度有關。

答： C 。

附圖是人體的內分泌腺分布圖，試回答下列問題：



7.哪一個腺體具有調控其他內分泌腺的功能，被稱為內分泌系統的總指揮？

- (A)甲
(C)丁

- (B)丙
(D)己。

答： A 。

7.甲為腦垂腺，乙為甲狀腺，丙為副甲狀腺，丁為腎上腺，戊為胰島，己為睪丸。(A)腦垂腺可調控其他內分泌腺分泌，被稱為內分泌系統的總指揮。

8.瘦弱的琦琦在聽到火災警報後，馬上扛起平時搬不動的保險箱衝出家門逃生，這和哪個腺體所分泌之激素的作用最有關？

- (A)丙
(C)戊

- (B)丁
(D)己。

答： B 。

8.腎上腺分泌的腎上腺素會使體內血糖濃度急速上升，產生異於常人的力量。

9.哪一個腺體在生長時期分泌不足會影響智力？

- (A)乙
(C)丁

- (B)丙
(D)戊。

答： A 。

9.甲狀腺素(乙)在生長時期分泌不足會影響智力。

10.所謂的「舍利子」在科學推論上應該是體內的結石，而結石是因血液中鈣濃度過高而生成，這可能是哪個腺體出了問題？

- (A)甲
(C)丁

- (B)丙
(D)己。

答： B 。

10.調節體內鈣濃度的是副甲狀腺所分泌的副甲狀腺素。

七年級自然科學（一）【第13回】

範圍

5-1 恆定性與體溫的恆定
5-2 呼吸與氣體的恆定____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- (A) 1. 游泳課時，小樂和同學比賽在水中能憋氣多久，但最後都會因為受不了而開始呼吸，這是因為下列哪一器官系統受到二氧化碳的刺激，而引發呼吸？

(A)神經系統 (B)內分泌系統
(C)呼吸系統 (D)循環系統。

- (D) 2. 人體進行呼吸運動時，肺的體積變化最主要是受到哪項因素的影響？

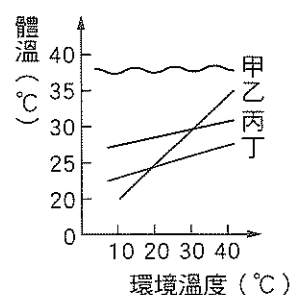
(A)肺部肌肉的收縮與舒張
(B)鼻子深深吸氣與呼氣
(C)走路時的步伐大小
(D)肋骨的上升與下降。

- (B) 3. 動物保育員每日監看動物的生理機能，試問下列何者在動物體內是不需維持恆定的項目？

(A)北極熊的體溫
(B)無尾熊每天排尿的次數
(C)浣熊每分鐘心跳和呼吸的次數
(D)臺灣黑熊的血糖濃度。

- (A) 4. 附圖為四種動物體溫隨環境溫度變化的關係圖，試問甲、乙、丙、丁中，何者最可能為內溫動物？【習作類題】

(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。



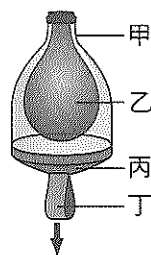
- (B) 5. 跨年晚會當日適逢天氣寒冷，雖然主持人將氣氛炒得熱烈，但許多正在觀賞表演的民眾手腳卻十分冰冷且臉色蒼白，試問手腳冰冷的原因為何？



5. 天冷時皮膚表面微血管的血液量減少可減少散熱，有助於維持體溫。
(A)皮膚微血管擴張，減少散熱
(B)皮膚微血管收縮，減少散熱
(C)皮膚微血管擴張，增加散熱
(D)皮膚微血管收縮，增加散熱。

- (D) 6. 附圖為人體呼吸運動模型裝置的示意圖，關於構造甲~丁與人體相對應的構造配對，下列何者錯誤？【課本類題】

(A)甲構造相當於胸腔
(B)乙構造相當於肺
(C)丙構造相當於橫膈
(D)丁構造相當於肋骨。



- (B) 7. 生活在北極的北極熊體內有一層厚厚的脂肪，還具有厚厚的毛髮，試問這些構造主要有助於維持北極熊體內何者的恆定性？

(A)氧氣濃度 (B)體溫
(C)血糖濃度 (D)水分含量。

- (C) 8. 炎熱的酷暑，農夫阿祥在田中辛勤的工作，只見他揮汗如雨(甲)，體溫上升(乙)，流入皮膚表面微血管的血液減少(丙)，中午休息時也食慾不振(丁)。試問上述畫底線的部分哪一項不合理？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

- (D) 9. 生物隨時隨地都在行呼吸作用，最主要的目的為何？

9. 呼吸作用的主要功能為利用氧氣將養分中的能量釋放出來，供生物使用。
(A)吸入氧氣
(B)獲得水分
(C)補充養分
(D)產生能量。

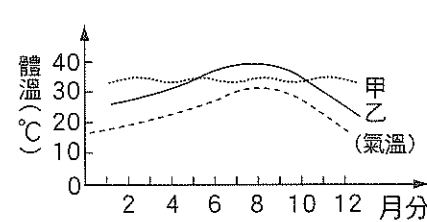
- (C) 10. 植物園中種植了許多植物，試問白天在光照下，這些植物會進行下列哪些作用？

10. (C) 植物在光照下會同時進行光合作用與呼吸作用。
(A)只進行光合作用
(B)只進行呼吸作用
(C)光合作用與呼吸作用同時進行
(D)光合作用與呼吸作用交替進行。

- (B) 11. 生物體的構造中，下列何者與氣體交換最不相關？

11. 哺乳動物的皮膚不具有氣體交換的功能。
(A)昆蟲的氣管 (B)哺乳動物的皮膚
(C)臺灣鯛魚的鰓 (D)櫻花樹幹上的皮孔。

小英利用網路搜尋資料，發現有人將動物依體溫與季節變動的關係分為甲、乙兩大類，如附圖，試回答下列問題：



12. 關於甲與乙維持體溫的敘述，下列何者錯誤？

(A)乙的腦部有體溫恆定中樞
(B)乙的體溫變化會隨著環境溫度改變而有較大的波動
(C)甲的體溫維持在一定的範圍內
(D)乙無法透過體內的代謝作用來調節體溫。

答：A。12. 由圖可知甲的體溫不隨外界變化，為內溫動物；乙的體溫隨著外界變化，為外溫動物；外溫動物並不具有體溫恆定中樞，故無法以自身的代謝作用來調節體溫。

13. 小英將家中養的烏龜、鸚鵡、孔雀魚、布丁鼠等寵物，依體溫分成甲、乙兩類，則下列何者正確？13. 鸚鵡和布丁鼠屬於內溫動物，烏龜和孔雀魚屬於外溫動物。

(A)烏龜、孔雀魚屬於甲
(B)孔雀魚、布丁鼠屬於乙
(C)鸚鵡、布丁鼠屬於甲
(D)烏龜、鸚鵡屬於乙。

答：C。

有些人在緊張、驚恐時，會覺得自己好像吸不到空氣，於是便更加用力的大口呼吸，此外還會伴隨著手腳發麻、胸悶胸痛等症狀，此現象稱為「過度換氣症候群」。治療方法很簡單，穩定患者情緒的同時，在其口鼻套上塑膠袋慢慢呼吸一陣子後，症狀自然會好轉。試依照以上敘述回答下列問題：

14. 「口鼻套上塑膠袋慢慢呼吸」的目的應為何？

(A)吸入較多的氧氣
(B)吸入較多的氮氣
(C)吸入較多的水氣
(D)吸入較多的二氧化碳。

答：D。

14. 人體吸入氧氣、排出二氧化碳；若用塑膠袋套住口鼻，則會使塑膠袋內的二氧化碳濃度比外界高，可讓人體吸進較多的二氧化碳。

15. 承上題，由此可知「套上塑膠袋慢慢呼吸」是刺激人體哪一個部位，以回復正常的呼吸？

(A)大腦
(B)小腦
(C)腦幹
(D)脊髓。

答：C。

15. 過度換氣時，血液中含氧量過高，缺乏足夠的二氧化碳刺激腦幹。因此利用套塑膠袋呼吸的方式來增加血液中的二氧化碳濃度，刺激腦幹回復正常的呼吸狀態。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.下列事件中，哪三項會在人體吸氣時發生？試按照發生的先後順序排列。

- 甲.肺內壓力變大
- 乙.肺內壓力變小
- 丙.外界空氣進入肺
- 丁.肺內氣體排出體外
- 戊.胸腔體積變大，肺體積隨之變大
- 己.胸腔體積變小，肺體積隨之變小

答：戊→乙→丙。

2.一般常容易混淆呼吸作用與呼吸運動，試回答下列問題：

- (1)呼氣與吸氣的動作合稱為呼吸運動。
- (2)細胞為了產生能量而進行的一連串化學反應，此為呼吸作用。

3.進行「人體呼出的氣體」實驗時，會利用氯化亞鈷試紙與石灰水檢測呼出的氣體成分，試回答下列問題：

- (1)若呼出的氣體中含有水分，則以氯化亞鈷試紙檢測會變粉紅色。
- (2)若呼出的氣體中含有二氧化碳，則以澄清石灰水檢測會變白色混濁。

3. (1)若呼出的氣體中含有水分，則氯化亞鈷試紙會由藍色變粉紅色。
(2)若呼出的氣體中含有二氧化碳，則石灰水會由澄清變白色混濁。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

(D) 1.女明星在電視節目上說：「冬天好冷，會不知不覺的吃進一堆食物，等到春天來了才發現自己胖了三公斤。」試問下列何者對人體溫度調節的結果與「不知不覺的吃進一堆食物」相同？

- (A)皮膚表面的微血管血液量增加
- (B)汗腺不斷的排出汗水
- (C)整個人懶懶的不想動
- (D)肌肉收縮、顫抖。

(D) 2.當人體抵抗外來病原體入侵時，常會出現發燒的現象，發燒的成因是外來物質或人體細胞分泌的化學物質影響體溫控制中樞，進而提高體溫。試問體溫控制中樞位於下列何處？

- (A)皮膚
- (B)心臟
- (C)胰臟
- (D)腦。

(C) 3.古老的退燒祕方是，喝完一碗熱湯後馬上進入被窩，使全身流汗後，便可以快速退燒，試問這個退燒方法最可能的機制為何？

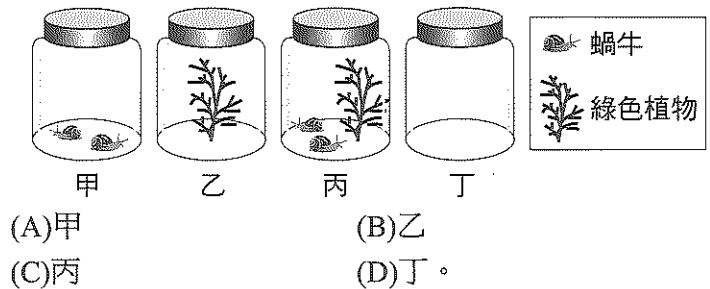
- (A)減少活動以降低熱量產生
- (B)身體暖和後，身體自動降溫
- (C)全身流汗後帶走體表熱量，幫助降溫
- (D)熱湯刺激皮膚中的體溫控制中樞，開啟散熱機制。

(B) 4.在野外，早晨可發現蜥蜴趴在石頭或地面上晒太陽，但「到了日正當中時，卻幾乎都躲到洞穴裡或石頭下」。試問上述「 」中的行為對蜥蜴而言有何生存上的意義？

- (A)蜥蜴為內溫動物，正午時躲到洞穴裡是為了休息
- (B)蜥蜴為外溫動物，躲到陰涼處可避免體溫升得過高
- (C)蜥蜴是為了避免照射過多的紫外線，危害身體健康
- (D)蜥蜴是為了躲避天敵，而躲到洞穴裡或石頭下。

(C) 5.附圖為四組玻璃瓶內的裝置，密封後置於黑暗中。一天後哪一組瓶中的二氧化碳含量最高？

5.丙瓶中雖有綠色植物，但黑暗中無法進行光合作用。而綠色植物及蝸牛均進行呼吸作用，故二氧化碳含量最高。



(A) 6.高山的空氣較稀薄，當登山者攀登高山時，會藉由呼吸加快或加深來獲得足夠的氧氣。試問若要長期居住在高山，則人體無法藉由下列何種生理變化來適應高山空氣稀薄的情況？

- (A)白血球數量增加
- (B)紅血球數量增加
- (C)肺體積增加
- (D)肺泡微血管數量增加。

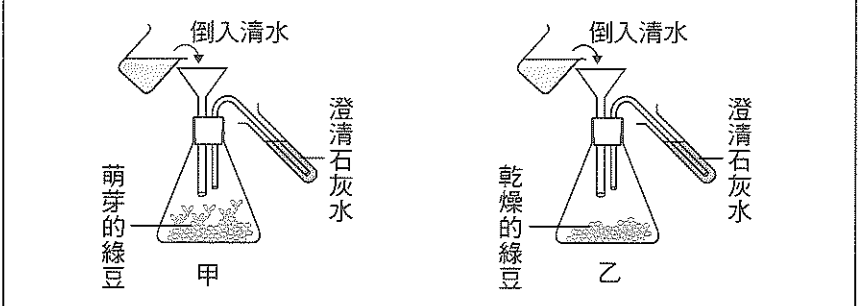
6.長期居住在高山環境的人，需要適應高山上空氣稀薄的情況，因此需要想辦法提高體內獲得的氧氣量，(B)(C)(D)皆可提高人體內獲得的氧氣量。(A)白血球數量不會有明顯變化。

(D) 7.人體進入熟睡狀態時仍不會忘記呼吸的原因為何？

- (A)呼吸為脊髓所控制的反射作用
- (B)血液中的氧氣會刺激小腦控制呼吸
- (C)大腦下令每分鐘必須呼吸16~18次
- (D)血液中的二氧化碳會刺激腦幹控制呼吸。

7.睡眠中，血液中的二氧化碳濃度維持恒定，此濃度刺激腦幹維持一定的呼吸頻率。

小易想要了解植物呼吸作用的特性，於是設計了如附圖的實驗裝置，試回答下列問題：



8.小易可由此實驗了解下列哪一個特性？

- (A)植物行呼吸作用是否會產生二氧化碳
- (B)植物行呼吸作用是否會產生氧氣
- (C)植物行呼吸作用是否會產生水蒸氣
- (D)植物行呼吸作用是否會產生養分。

8.澄清石灰水遇到二氧化碳會產生白色沉澱，所以透過石灰水的變化，可以知道是否有二氧化碳產生。

答：A。

9.半小時後，小易由漏斗倒入一杯清水，同時觀察澄清石灰水的變化，試問倒入清水的目的為何？

- (A)清洗錐形瓶
- (B)將瓶內的氣體擠入試管中
- (C)促使綠豆生長並快速產生氧氣
- (D)促使綠豆生長並快速產生二氧化碳。

9.倒入清水可將瓶內氣體擠入試管中，與澄清石灰水作用。

答：B。

10.關於此實驗的敘述，下列何者錯誤？

- (A)乙組裝置是對照組
- (B)澄清石灰水可用來檢驗是否有氧氣
- (C)使用萌發綠豆的目的是因其呼吸作用旺盛
- (D)無論在照光或黑暗的環境下，此實驗都會有相同的結果。

10.(B)澄清石灰水遇二氧化碳會產生白色沉澱，故可檢驗是否有二氧化碳。

答：B。

七年級自然科學（一）【第14回】

範圍 5-3 血糖的恆定

圖 5-4 排泄作用與水分的恆定

年 班 號

姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(B) 1. 大雄留在學校寫功課而晚回家，回到家時又渴又餓，此時可能出現哪種生理現象？

- (A) 胰島素分泌增加
(B) 升糖素的分泌會增加
(C) 排尿量增加
(D) 唾液分泌量增加。

1. (A)(B)覺得餓會促使肝糖轉為血糖，所以升糖素分泌量增加，而胰島素分泌量減少；(C)(D)覺得渴，會減少水分的排出，所以排尿量及唾液分泌量都會減少。

(A) 2. 早晨可在一些植物葉的邊緣或尖端處發現許多水珠，其原因為何？

2. 夜晚時植物會關閉氣孔，因此根部吸收的水分会送至葉片邊緣泌出。

- (A) 根部吸水速度快或空氣中的溼度高
(B) 呼吸作用產生的水分太多
(C) 蒸散作用所散失的水太多
(D) 光合作用產生的水分太多。

(D) 3. 有關人體內環境的恆定，下列何者錯誤？

3. (D) 血糖量減少時，肝細胞會分解肝糖產生葡萄糖以補充血糖。

- (A) 當血液中水分減少時，會引起口渴的感覺
(B) 當血液中水分減少時，排尿量會減少
(C) 血液中含糖量減少，會引起飢餓的感覺
(D) 血液中含糖量減少，會使肝細胞儲存更多肝糖。

(B) 4. 阿麟忘記做抽血檢查前要禁食8小時，結果吃了餐點一小時後就去抽血，則正常情況下，血液檢查報告會出現下列哪些結果？

4. 進食後，血糖濃度升高，且胰島素濃度增加以降低血糖。

甲. 血糖濃度偏高 乙. 血糖濃度過低
丙. 升糖素濃度偏高 丁. 胰島素濃度偏高

- (A) 甲乙 (B) 甲丁
(C) 乙丙 (D) 乙丁。

(B) 5. 陸生植物具有許多能夠防止水分散失的機制，下列何者無法防止水分快速散失？

5. (B) 根毛是植物從土壤吸收水分的構造，無法防止水分散失。

- (A) 氣孔
(B) 根毛
(C) 樹皮
(D) 角質層。

(C) 6. 有關動物體內蛋白質代謝產生的有毒廢物與排泄，下列敘述何者錯誤？

6. (C) 含氮廢物的毒性：氨 > 尿素 > 尿酸，氨的毒性最大。

- (A) 昆蟲可將氨轉變成尿酸
(B) 肉類、海鮮等食物代謝後會產生氨
(C) 水中單細胞生物產生的氨不須轉換即能排出，故氨的毒性最小
(D) 人體腎臟會將血液中的尿素濾出。

(D) 7. 人體中血糖的主要來源為何？

7. 人體的血糖主要來源是由醣類經過消化，轉變為葡萄糖並吸收而來。

- (A) 由肝臟細胞儲存的肝糖分解而來
(B) 由脂肪細胞分解的脂肪轉變而來
(C) 從蛋白質食物經消化作用分解成胺基酸，再轉變成血糖
(D) 由醣類食物經消化吸收而來。

(B) 8. 關於人體維持水分恆定的敘述，下列何者正確？

8. (A) 人體皮膚的角質能夠防止水分散失，但因排汗與排尿等造成水分流失，故需補充水分；(C) 泌尿系統中，腎臟才能調節水分的恆定；(D) 主要經由飲食獲得水分。

- (A) 皮膚無法防止水分散失，所以要一直補充水分
(B) 口渴的感覺是由腦部所控制
(C) 膀胱能夠調節水分的恆定
(D) 吸入空氣是獲得水分的主要方式。

(C) 9. 阿勇在晚餐前吃了甜食，結果吃飯時肚子不餓、食慾減退，試問其主要原因為何？

思考素養題

- (A) 血糖消耗量增加
(B) 胰島素分泌量減少
(C) 體內血糖濃度上升
(D) 體內水分平衡改變。

9. 甜食中所含的葡萄糖進入血液中，使體內血糖濃度增加，會促使胰島素分泌量增加，加速葡萄糖被細胞利用，或轉成肝糖儲存。

(B) 10. 當人體的胰島素分泌時，會促使葡萄糖轉變為肝糖，這種機制對人體而言有何意義？

10. (A)(B) 肝糖為大分子，無法穿透細胞膜，但較利於儲存；(C)(D) 肝糖無法直接用於呼吸作用以及無法直接被吸收，需先分解為小分子的葡萄糖。

- (A) 肝糖較容易穿透細胞膜
(B) 肝糖可儲存於肝臟或肌肉細胞中
(C) 肝糖用於呼吸作用可產生比葡萄糖更多的能量
(D) 肝糖可方便小腸吸收。

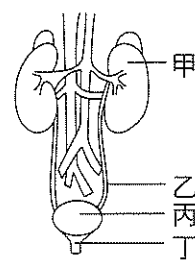
(D) 11. 阿平下課後跟同學跑去籃球場打球，流了滿身的汗，下列何者與流汗的反應最無關？

11. 流汗可協助人體散熱，同時排出水分及尿素，無法排出二氧化碳。

- (A) 水分的排出
(B) 體溫的恆定
(C) 尿素的排除
(D) 二氧化碳的恆定。

附圖為人體的泌尿系統示意圖，試回答下列問題：【習作類題】

列問題：【習作類題】



12. 哪一器官功能類似淨水器，當發生障礙時會造成尿毒症？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

12. (A) 腎臟(甲)功能類似淨水器，可過濾血液，並將尿素和水分形成尿液，所以如果發生障礙時，會造成尿毒症。

答： A 。

13. 正常人的尿液應該測不出下列哪些物質？

甲. 澱粉 乙. 紅血球 丙. 蛋白質 丁. 尿素

- (A) 甲乙丙
(B) 乙丙丁
(C) 甲乙丁
(D) 甲丙丁。

13. (A) 正常人的尿液應該測不出澱粉、紅血球與蛋白質。

答： A 。

14. 哪一器官能儲存尿液？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

14. 腎臟過濾血液形成尿液後，會將尿液經由輸尿管送至膀胱儲存。

答： C 。

15. 哪一器官是尿液排出體外的通道，而男、女體內該器官的長度差別很大？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

15. 尿液排出體外的通道為尿道。

答： D 。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 1.人體將食物吃下、經過消化與吸收後，會將腸道中的殘渣形成糞便，最後由肛門排出體外，此稱為 排遺 作用。
- 2.人體腎臟的位置位於 腹 腔的背側，脊椎的兩旁。(填胸、腹或骨盆)
- 3.附圖中的甲、乙、丙分別為影響人體血糖濃度變化的激素，試回答下列問題：
- (1)甲可將血糖轉為肝糖儲存，因此甲為 胰島素。
- (2)在運動狀態下乙的分泌量增加，因此乙為 腎上腺素。
- (3)丙可使血糖快速進入細胞內，以供細胞利用，因此丙為 胰島素。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

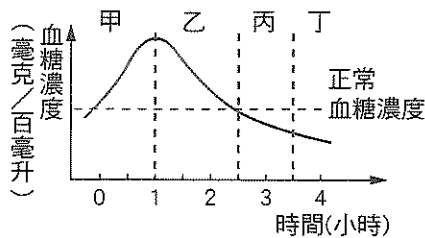
- (C) 1.動物排出含氮廢物的形式，和生存環境中的水分多寡息息相關，關於不同動物含氮廢物的排除形式與排除方式的配對，下列何者正確？

動物	排除形式	排除方式
(A)鸕鶿	尿素	糞便
(B)人	尿酸	尿液
(C)蝗蟲	尿酸	糞便
(D)草履蟲	氨	尿液

- (D) 2.附圖為某人體內血糖濃度的變化情形，試判斷甲~丁各時期所發生的狀況，何者錯誤？



2. 丁時期的血糖濃度仍有下降的趨勢，可能是因為大部分的血糖都已被利用或轉換為肝糖儲存，若是肝糖轉為血糖，則血糖濃度應上升。



- (A)甲時期可代表進食後的血糖濃度變化
- (B)乙時期可代表胰島素發揮作用
- (C)丙時期的血糖濃度持續下降，可能是被細胞利用所致
- (D)丁時期幾乎大部分的肝糖都已轉換為血糖。

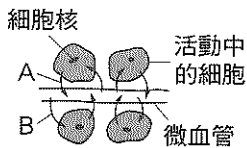
- (C) 3.人體攝食蛋白質後，在體內發生的一系列反應如附圖所示，已知甲~丁是體內反應進行的位置，試問下列何者正確？

蛋白質 $\xrightarrow{\text{甲}}$ 胺基酸 $\xrightarrow{\text{乙}}$ 氨 $\xrightarrow{\text{丙}}$ 尿素 $\xrightarrow{\text{丁}}$ 尿液

- (A)甲：粒線體
- (B)乙：小腸
- (C)丙：肝臟
- (D)丁：皮膚。

3. 甲將大分子養分(蛋白質)轉變為小分子養分(胺基酸)，應為消化系統中的胃或小腸；乙將小分子養分(胺基酸)轉變為氨，應為細胞；丙將氨轉變為尿素，應為肝臟；丁將尿素濾出與其他物質形成尿液，應為腎臟。

- (A) 4.附圖為人體細胞和微血管物質運輸方向的示意圖，箭頭表示物質擴散的方向。當水分持續往B方向擴散時，人體會發出下列何種訊息？



- (A)口渴
- (B)飢餓感
- (C)尿急
- (D)想睡覺。

- (B) 5.關於人體泌尿系統的敘述，下列何者正確？



(A)泌尿系統只能排除尿素

5. (A)還能排除水分；(C)(D)皮膚與肺臟亦具有排除代謝廢物的功能。

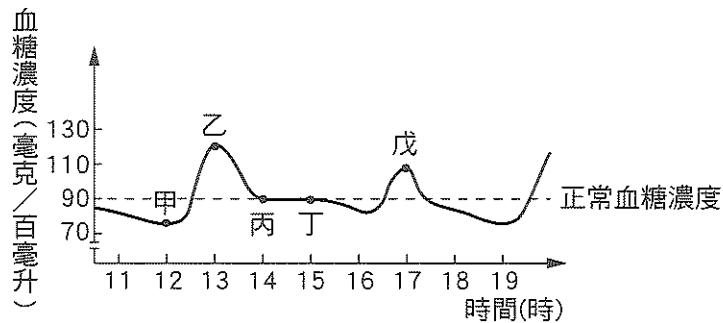
- (B)攝取的水量固定時，若排汗量增加，則泌尿系統的排尿量將會減少
- (C)僅泌尿系統中的器官為排泄器官，其他器官不是
- (D)泌尿系統是唯一具有排除代謝廢物功能的構造。

- (B) 6.臺灣因腎衰竭而洗腎的病人人數高居全球第二，已知洗腎是利用體外的血液透析機器取代原本的腎臟功能。試問主要目的為何？

6. 「洗腎」可排除人體血液中的尿素及其他廢物。

- (A)去除腎臟細胞行呼吸作用產生的二氧化碳
- (B)排出由肝臟轉化形成的尿素
- (C)清除血液中死亡的血球細胞
- (D)濾出血液中多餘的激素。

附圖是東城某一天11：00到19：00這段時間體內血糖濃度的變化情形，試回答下列問題：【習作類題】



- 7.東城於12：00吃午餐，則可知甲到乙階段之間血糖上升的主要原因為何？

- (A)胰島分泌升糖素
- (B)胰島分泌胰島素
- (C)腎上腺分泌腎上腺素
- (D)醣類食物經消化吸收後進入血液。

答： D 。

7. (A)(C)(D)三種情形都有可能讓血糖濃度上升，但東城於12點進食，故應是進食後，食物中的醣類被分解為葡萄糖進入血液中。

- 8.吃飽飯後，東城決定在13：00~15：00間小睡片刻，此時他體內哪些激素互相協調以維持血糖恆定？

- (A)升糖素、腎上腺素
- (B)胰島素、甲狀腺素
- (C)胰島素、升糖素
- (D)只有胰島素。

答： C 。

8. 人體平時維持血糖恆定的激素為胰島素及升糖素。

- 9.東城15：30去健身房運動，則他運動時會刺激哪一種激素的分泌，使血糖濃度升高？

- (A)升糖素
- (B)腎上腺素
- (C)胰島素
- (D)甲狀腺素。

答： B 。

9. 人在運動時會刺激腎上腺素分泌，讓肝糖轉換成葡萄糖供細胞利用。

- 10.若血糖濃度經常維持在圖中哪一位置時，容易引起糖尿病？

- (A)甲
- (B)乙
- (C)丙
- (D)丁。

答： B 。

10. 若人體的血糖濃度長期處於過高的狀態下，會使過多的糖分隨尿液排出體外，此為糖尿病。

七年級自然科學（一）【第15回】

範圍

第4~5章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(A) 1. 下列生物體的構造中，何者與水分散失無關？【習作類題】

1. (A) 植物根毛的功能是透過表面積增加，幫助根吸收水分。
 (A) 植物的根毛
 (B) 昆蟲的外骨骼
 (C) 仙人掌的針狀葉
 (D) 爬蟲類的鱗片。

(C) 2. 動物的呼吸器官表面為何大多保持溼潤？

2. 呼吸器官表面溼潤有利於氣體溶解，以進行交換。(B)呼吸器官的分支才是增加表面積的方式。
 (A) 此為水分蒸散到外界的主要通道
 (B) 可增加呼吸器官的表面積
 (C) 溼潤的表面有利於氣體溶解
 (D) 能使呼吸器官保持在壓力小於外界的狀態。

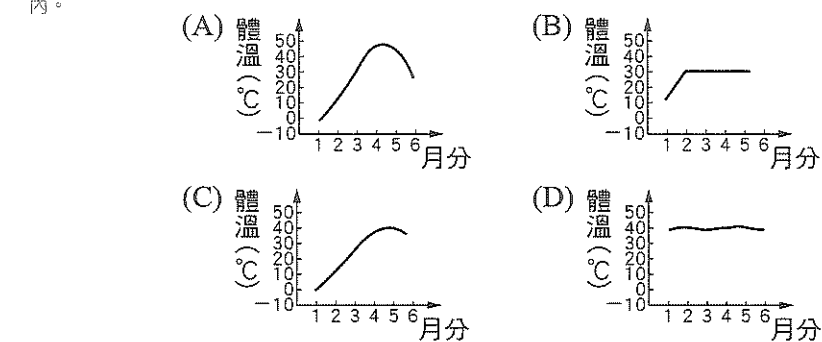
(C) 3. 暑假時，小黑與家人一起到澎湖玩，並參加當地的漁撈活動「夜釣小管」。當船出海到達定點時，船家會開啟集魚燈，在燈光下即可體驗下竿釣小管，試問這是利用小管的何種特性？

3. (A)(B)「向性」屬於植物的特性；(C)(D)朝光源方向前進為正趨光性；背離光源方向前進為負趨光性。
 (A) 正向光性
 (B) 負向光性
 (C) 正趨光性
 (D) 負趨光性。

(A) 4. 在地震或重大災難發生後，可看到訓練有素的搜救犬在現場努力協助救難人員救災，這是因為搜救犬能夠記憶經學習所獲得的訊息。試問主要與下列哪一構造的發達程度有關？

4. 學習能力的強弱與大腦的發達程度有關。
 (A) 大腦 (B) 小腦
 (C) 脊髓 (D) 腦幹。

(D) 5. 小羽觀察家中飼養的花栗鼠，連續測量並記錄這隻花栗鼠半年來的體溫變化，將其繪製成圖，試問下列哪一條曲線最符合小羽的紀錄結果？



(C) 6. 取四個布丁盒，底部鋪一層棉花，各放入等量的綠豆後，將布丁盒分別作以下處理，並以鋁箔包裹以遮光，則三天後哪一組綠豆萌發情形最好？

6. 綠豆萌發需要適度的水分(過多會阻礙呼吸作用)並置於室溫下，綠豆才能正常發芽生長。
 (A) 直接加蓋，置於室溫中
 (B) 注入大量水分淹沒綠豆種子，加蓋置於室溫中
 (C) 注入適量水分浸溼棉花，加蓋置於室溫中
 (D) 注入適量水分浸溼棉花，加蓋置於4°C冰箱中。

(B) 7. 一群人到合歡山上賞雪，大家喝杯熱可可後沒多久便有尿意，因此造成流動廁所前大排長龍的現象。試問造成此現象的原因為何？

7. 人體可透過排汗與排尿將多餘的水分排出，而排汗除了排除水分，同時也使體溫下降，所以天冷時排汗量會下降，水分的排出會以排尿為主。
 (A) 天冷時膀胱的收縮速度變快
 (B) 天氣冷排汗少，多餘的水分由尿液排出
 (C) 天氣冷時，排尿可幫助產生熱量
 (D) 天氣冷時皮膚血管血液量減少，故血液較為濃稠。

(C) 8. 醫師寫了一個細胞呼吸作用的簡式「養分+氧氣→含氮廢物+二氧化碳+水+能量」，告訴病人人體產生含氮廢物的過程，試問下列哪一類食物會產生最多的含氮廢物？

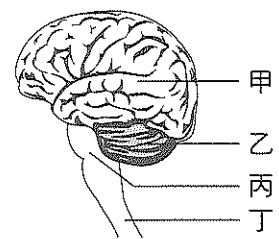
8. 蛋白質經由消化分解及呼吸作用後會產生含氮廢物，故要減少攝取富含蛋白質的食物。
 (A) 全麥吐司、饅頭
 (B) 蘋果、西瓜
 (C) 雞肉、豬肉
 (D) 高麗菜、小黃瓜。

9. (A) 過多的水和熱可透過尿液及汗液等方式排出，消化系統主要功能為攝取食物與將食物中的養分分解吸收；(C) 呼吸系統可維持體內的氣體恆定；(D) 當人體攝取過多的養分會轉換成肝糖或脂肪儲存，而非泌尿系統排出。

(B) 9. 關於人體器官系統與恆定性的維持，下列敘述何者正確？

- (A) 消化系統能排出過多的熱與水分
 (B) 循環系統負責運輸氧氣、養分及細胞代謝的廢物
 (C) 呼吸系統可補充體內的養分
 (D) 泌尿系統主要負責排除人體過多的糖分。

附圖是人體神經系統的部分構造示意圖，試回答下列問題：



10. 控制四肢反射的中樞是哪一部位？【習作類題】

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
 答：D。

10. 甲為大腦，乙為小腦，丙為腦幹，丁為脊髓。控制四肢反射的是脊髓。

11. 阿明使用美工刀時不慎劃傷手指的皮膚，為了避免傷口感染而趕緊用生理食鹽水沖洗。試問上述情境中，阿明的反應控制中樞應為何？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
 答：A。

11. 題目所述為意識行為，反應控制中樞為大腦(甲)。

12. 圖中的丙，會受到下列何種物質濃度的刺激，而調節呼吸運動的快慢？

- (A) 葡萄糖 (B) 水蒸氣
 (C) 氧氣 (D) 二氧化碳。
 答：D。

12. 腦幹(丙)會受到二氧化碳濃度變化的刺激，而調節呼吸運動的快慢。

13. 人體的生命中樞是哪一部位？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
 答：C。

13. 生命中樞為腦幹，如果腦幹受損會造成死亡。

14. 作夢是由圖中的哪一部位引起的生理作用？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
 答：A。

14. 作夢是由大腦(甲)所引起的生理作用。

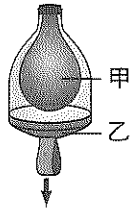
15. 體操選手的平衡感較好，是因為哪一部位較一般人發達？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
 答：B。

15. 體操選手平衡感較好，是因為小腦較為發達。

◎填充題（每格2分，共10分）

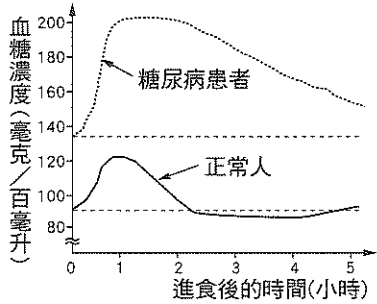
- 1.生物行呼吸作用的主要目的是產生 能量，而呼吸作用主要發生在細胞中的 粒線體。
- 2.附圖為人體呼吸運動模型裝置的示意圖，試回答下列問題：
- (1)甲模擬 肺臟。
- (2)乙模擬 橫膈。
- (3)附圖 不能 觀察到人體胸腔隨呼吸起伏的現象。(填能或不能)



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- (B) 1.附圖為進食之後，糖尿病患者與正常人的血糖濃度變化，關於正常與糖尿病患者的血糖敘述，下列何者錯誤？
- (A)糖尿病患者的血糖濃度比正常人高
- (B)糖尿病患者的血糖濃度不會下降
- (C)正常人血糖濃度下降的速率比糖尿病患者快
- (D)糖尿病患者血糖濃度維持在最高點的時間約一個多小時。



- (B) 2.人體在胰島素的作用下，可使葡萄糖進入肝臟或肌肉細胞中，以降低血液中的葡萄糖濃度，試問葡萄糖進入肝臟或肌肉細胞後會轉變成下列哪一物質儲存？
- (A)蔗糖
- (B)肝糖
- (C)澱粉
- (D)蛋白質。

- (D) 3.下列各種現象中，哪些與內分泌腺較無關？

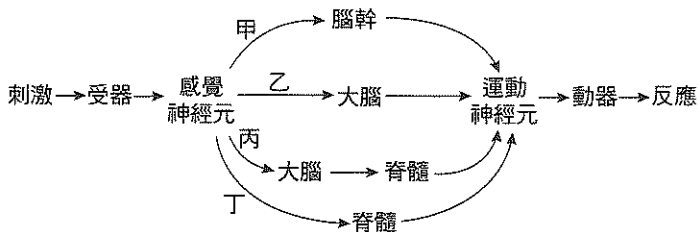
- 甲.跑步時心跳加速 乙.狗急跳牆
丙.長出濃密鬍鬚 丁.肚子餓久了就不餓
戊.感動的大哭 己.打噴嚏

- (A)甲乙己
(B)乙丙丁
(C)丙戊
(D)戊己。

3.心跳加速和狗急跳牆為腎上腺素的作用；長出濃密鬍鬚為雄性激素的作用；肚子餓久了就不餓為升糖素的作用。故與內分泌系統沒有直接相關的為戊、己兩項。

- (A) 4.當受到強光照射時，瞳孔會不由自主的縮小，試問此行為的神經傳導途徑為附圖中的哪一路徑？

4.瞳孔遇強光收縮為腦幹所控制的反射作用，不經過大腦，故為甲路徑。

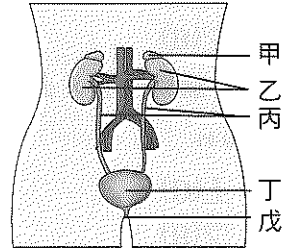


- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

- (C) 5.婦女做輸卵管結紮可達到避孕的目的，但卻不會影響

- 女性第二性徵的表現，原因為何？
- (A)結紮後的輸卵管可繼續輸送雌性激素
- (B)輸卵管結紮後，改由子宮繼續分泌雌性激素
- (C)卵巢分泌的雌性激素是由血液輸送
- (D)成年婦女的第二性徵不再受雌性激素的影響。

附圖是人體的腎上腺及泌尿系統示意圖，試回答下列問題：



- 6.關於圖中各構造功能的敘述，下列何者正確？

- (A)甲可以形成尿素
- (B)丙可輸送尿液
- (C)丁將尿液中的水分再吸收
- (D)戊與肛門相連。

答： B 。

6.甲為腎上腺，乙為腎臟，丙為輸尿管，丁為膀胱，戊為尿道。
(A)腎上腺分泌腎上腺素；(C)膀胱的功能是儲存尿液，而非再吸收尿液中的水分；(D)戊為尿道，不與肛門相連。

- 7.關於乙構造的敘述，下列何者正確？

- (A)屬於消化器官
- (B)具有儲存尿液的功能
- (C)形成的尿液可經由尿道送入膀胱
- (D)可將血液中的尿素濾出形成尿液。

答： D 。

7.(A)屬於排泄器官；(B)儲存尿液的是膀胱；(C)由輸尿管送入膀胱。

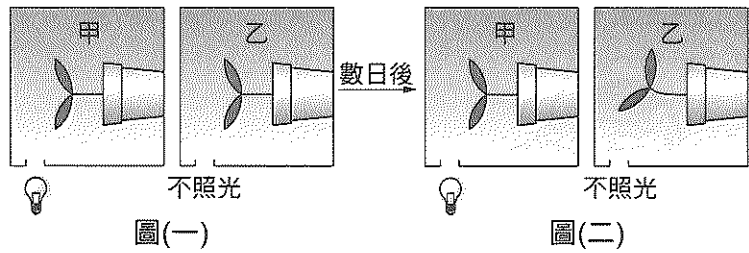
- 8.關於甲構造，下列敘述何者正確？

- (A)可分泌激素使肝糖轉為葡萄糖
- (B)分泌的激素可調節血液中鈣的濃度
- (C)分泌的激素由輸尿管運送
- (D)分泌的激素不足會造成侏儒症。

答： A 。

8.(B)調節鈣濃度的是副甲狀腺素；(C)激素由血液運送；(D)生長激素分泌不足時會造成侏儒症。

小恩取兩株綠豆苗放入不透光紙箱中，裝置如圖(一)，數日後，幼苗的生長情形如圖(二)所示，試回答下列問題：



- 9.由甲箱幼苗生長情形，可推知甲箱幼苗同時受到環境中哪些因素的影響？

- (A)水分和光線
- (B)水分和地球引力
- (C)光線和地球引力
- (D)光線和溫度。

答： C 。

9.甲箱中的幼苗同時表現了向光性和負向地性，而維持水平生長，所以可推知受到環境中光線和地球引力的影響。

- 10.關於乙箱幼苗的生長情形，下列敘述何者正確？

- (A)莖表現向光性，所以往上生長
- (B)根部的生長方向和莖部的生長方向一樣
- (C)造成幼苗向上生長的主要環境因素是地球引力
- (D)若將植株移到陽光下，則幼苗生長方向會改為水平生長。

答： C 。

10.(A)莖表現背地性，往上生長；(B)根會表現向地性，往下生長；(D)若移到陽光下，幼苗會同時表現向光性(四面八方都有光而往上生長)和負向地性(向上彎曲生長)，故幼苗的生長方向不變。

七年級自然科學（一）【第16回】

範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)
 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

(A) 1. 關於人體恆定現象的敘述，下列何者正確？

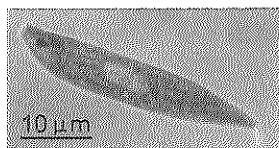
1. (A)(B)(D) 體溫恆定、水分恆定及呼吸控制中樞皆位於腦部；(C) 肝臟可儲存肝糖，與血糖調節有關。
- (A) 體溫恆定中樞位於腦部
(B) 水分恆定中樞位於腎臟
(C) 肝臟與血糖的調節無關
(D) 呼吸控制中樞位於脊髓。

(A) 2. 小音學游泳練習閉氣，但無法憋氣太久而浮出水面大口呼吸，這是血液中哪一物質的濃度增加的關係？



- (A) 二氧化碳 (B) 氧氣 (C) 氮 (D) 尿素。
2. 血液中的二氧化碳濃度增加會刺激呼吸控制中樞，使呼吸加快。

(B) 3. 附圖為在顯微鏡下觀察到的眼蟲，試依圖中比例尺推算，此眼蟲的實際全長約為何？【習作類題】



3. 圖中眼蟲的長度與比例尺長度約為3.5:1，因此實際長度為 $10\mu\text{m} \times 3.5 = 35\mu\text{m}$ 。

- (A) 10微米
(B) 35微米
(C) 10毫米
(D) 35毫米。

4. (A) 植物不論白天晚上都會進行呼吸作用產生能量；(B) 植物的呼吸作用也是消耗氧氣，產生二氧化碳；(D) 老虎屬於哺乳動物，所以是透過肺進行氣體交換。

(C) 4. 有關百合與老虎的呼吸作用，下列何者正確？

- (A) 前者晚上才行呼吸作用
(B) 前者呼吸作用是吸入二氧化碳，呼出氧氣
(C) 後者利用擴散作用進行氣體交換
(D) 後者利用皮膚與外界進行氣體交換。

(B) 5. 當阿銘走在回家的路上時，旁邊巷子裡突然竄出一隻狗，並對著阿銘吠叫，把阿銘嚇得拔腿就跑，速度比平時跑步還要快。試問阿銘嚇得拔腿就跑是因為體內哪一種激素大量分泌？



5. (B) 人體在遇到緊急狀況時，腎上腺素會大量分泌，以應付特殊狀況。

- (A) 生長激素
(B) 腎上腺素
(C) 副甲狀腺素
(D) 甲狀腺素。

(C) 6. 人體的行為受到內分泌系統與神經系統的影響，關於此兩器官系統的比較，下列敘述何者正確？

6. (A)(B) 內分泌系統的作用緩慢，但較為廣泛；神經系統的作用快速，但僅限於局部；(D) 胰腺屬於消化系統。
- (A) 前者作用快速，後者作用較緩慢
(B) 前者效果限於局部，後者效果較廣泛
(C) 前者藉由血液運輸激素，後者藉由神經元傳遞神經訊號
(D) 胰腺屬於內分泌系統，大腦屬於神經系統。

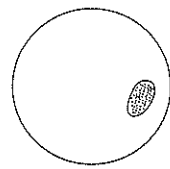
(D) 7. 「寒天」是一種含有大量膳食纖維的海藻萃取物，試問攝取纖維素的功用為何？

7. 人體無法分解食物中的纖維素，故食用纖維素無法提供養分，但可促進腸道蠕動。
- (A) 增添食物的香氣與口感
(B) 維持腸道內益菌的數量
(C) 提供身體所需的能量
(D) 刺激消化道蠕動。

(B) 8. 在下列哪一環境下，植物的蒸散作用會加快？

8. (B) 風大的環境會導致水分離開植物體的速度加快。(A)(C)(D) 會使蒸散作用變慢。
- (A) 起霧時
(B) 颶風時
(C) 下雨時
(D) 陽光強度變弱時。

(D) 9. 小駿用複式顯微鏡觀察水中微生物，在鏡頭下看到一個會游動的不明物體如附圖，若小駿想將此物體移到視野中間並以高倍率放大觀察，則他不應該做下列哪一個動作？【習作類題】



- (A) 將物鏡換為較長的鏡頭
(B) 調整反光鏡
(C) 將玻片往右下移動
(D) 調整粗調節輪。

9. (D) 由低倍鏡轉高倍鏡時，應調整細調節輪，若使用粗調節輪可能使物鏡鏡頭碰到玻片。

(A) 10. 關於物質通過細胞膜的方式，下列何者錯誤？

10. (A) 礦物質需藉由特殊蛋白質協助通過細胞膜，而滲透作用專指水進出細胞的現象。
- (A) 礦物質以滲透作用直接通過細胞膜
(B) 二氧化碳以擴散作用直接通過細胞膜
(C) 胺基酸需要特殊蛋白質協助通過細胞膜
(D) 部分的水以滲透作用直接通過細胞膜。

(A) 11. 牛為草食性動物，其體內有微生物可以產生纖維素酶，幫助牛利用纖維素中的養分。已知濃度75%的酒精能使蛋白質結構產生變化，則75%酒精是否能破壞纖維素酶的活性，又其原因為何？

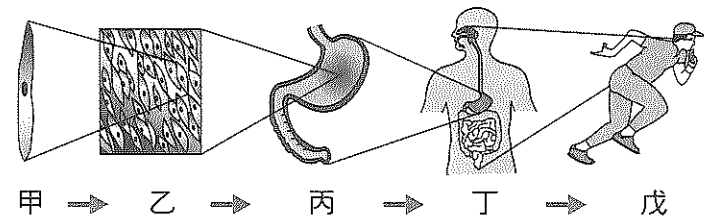
11. 酶(酵素)的主要成分為蛋白質，酒精能使蛋白質的結構產生變化，故亦能使酶失去活性。
- (A) 可以，因為纖維素酶的主要成分為蛋白質
(B) 可以，因為酒精加速反應，可使纖維素酶作用完後自行分解
(C) 不可以，因為纖維素酶的主要成分為纖維素
(D) 不可以，因為酒精會被纖維素酶分解。

(B) 12. 下列有關細胞學說的敘述，何者正確？

12. (A) 虎克透過自製顯微鏡觀察軟木塞，並提出細胞一詞，但是並未提出細胞學說；(B)(C)(D) 細胞學說的內容為生物體都是由細胞所組成，也就是說細胞是生物體的基本單位。
- (A) 虎克是第一個用顯微鏡觀察到細胞的科學家，並提出細胞學說
(B) 細胞學說的內容為細胞是組成生物體的基本單位
(C) 細胞學說提出細胞的功能不同，外形就可能有差異
(D) 細胞學說提出細胞都是由細胞核、細胞膜、細胞質所組成。

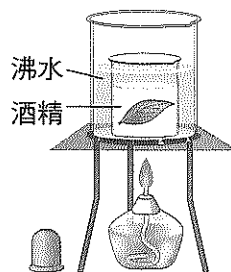
(D) 13. 若將榕樹與人類體內的各個組成層次互相比較，榕樹不包含附圖中人類具有的哪一層次？

13. 植物不具有器官系統(丁)此一層次。



- 甲 → 乙 → 丙 → 丁 → 戊
(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。

附圖為一植物葉片放入酒精中隔水加热的實驗裝置，試回答下列問題：



14. 燒杯進行加熱時，常使用陶瓷纖維網的主要目的為何？

- (A) 使熱源集中
(B) 能讓燒杯平穩放置
(C) 使杯中液體受熱均勻
(D) 能加速提高溫度。

14. 使用陶瓷纖維網可使燒杯中的液體受熱均勻。

答：C。

15.下列何者是將葉片放入酒精中加熱的主要目的？

- (A)為了軟化葉片的角質層
(B)為了去除葉片的葉綠素
(C)為了洗去葉片中殘餘的葉綠素
(D)為了讓葉片中的葡萄糖轉變成澱粉。

答： B 。

15.葉片在酒精中加熱，可溶解出葉片中的葉綠素。

◎填充題：（每格2分，共10分）

1.阿治在運動前、後測量自己每分鐘的脈搏與呼吸次數如附表，試回答下列問題：【習作類題】

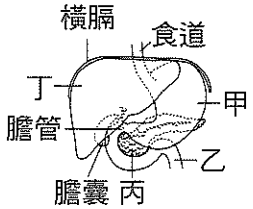
- (1)脈搏次數：a < c。
(2)呼吸次數：b < d。(填>、<或=)

1.運動後的脈搏與呼吸次數會大於運動前的脈搏與呼吸次數，故a<c，b<d。

運動前		運動後	
脈搏	呼吸	脈搏	呼吸
a	b	c	d

2.附圖為人體消化系統的部分構造示意圖，試以代號回答下列問題：

- (1)阿軒吃了一份牛排，牛排的主要成分會在圖中的 甲 處開始被酵素分解。
(2)食物被分解後，其中所含的養分主要在圖中的 乙 處被吸收。
(3)圖中與維持血糖濃度的平衡有關的包括 乙丙丁 。



2.甲.胃，乙.小腸，丙.胰臟，丁.肝臟。

- (1)牛排主要成分為蛋白質，在胃中開始被消化分解。
(2)人體的養分經消化分解後，在小腸被吸收。
(3)小腸(乙)可吸收食物分解後的葡萄糖；胰臟(丙)可分泌胰液協助消化醣類，且胰島可分泌胰島素與升糖素調節血糖濃度；肝臟(丁)可儲存肝糖。

第二部分 進階題

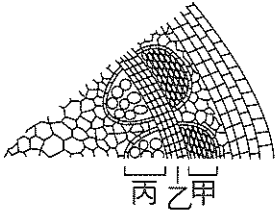
◎綜合演練（每題3分，共30分）

(C) 1.附圖為某種植物莖的橫切面，

1.甲為韌皮部，乙為形成層，丙為木質部。(A)具有形成層，所以不會是水稻或玉米，應該是榕樹或木棉等植物；(B)由韌皮部運輸；(D)木質部僅單向運輸，由下往上運送水分。

下列敘述何者正確？

- (A)這株植物可能是水稻
(B)光合作用製造的養分由丙運輸
(C)構成年輪的細胞，是由乙處行細胞分裂產生
(D)丙的運輸方向為雙向，可向下或向上運輸物質。



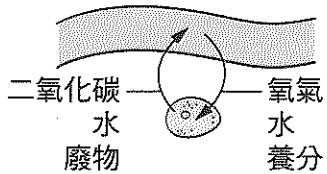
(A) 2.「看到蚊子並伸手打」的訊息傳導途徑依序為何？

甲.眼睛 乙.手部肌肉 丙.大腦
丁.腦幹 戊.脊髓 己.感覺神經元
庚.運動神經元

- (A)甲→己→丙→戊→庚→乙
(B)甲→己→丁→戊→庚→乙
(C)甲→戊→己→丙→戊→庚→乙
(D)甲→庚→丁→戊→己→乙。

(C) 3.附圖為人體某種血管中血液和某組織細胞間的物質交換示意圖，試問圖中的物質交換情形可能發生於何處？

- (A)肌肉細胞和動脈血液間
(B)肺泡和動脈血液間
(C)肌肉細胞和微血管血液間
(D)肺泡和微血管血液間。



3.物質交換情形僅發生在微血管血液與組織細胞間，故不為(A)(B)。由圖中氧氣、水與養分從微血管血液擴散至組織細胞，二氧化碳、水與廢物從組織細胞擴散至微血管，可推測出此組織細胞不為肺泡，故此物質交換情形應發生於肌肉細胞和微血管血液間。

(C) 4.在科學方法的步驟中，設計實驗是用以驗證自己的假設是否正確。下列敘述何者錯誤？

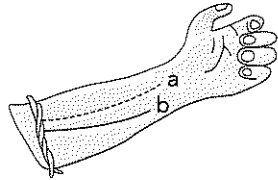
- (A)設計實驗必須有實驗組與對照組
(B)設計實驗中，控制變因為實驗組和對照組相同的因素
(C)操縱變因為實驗組和對照組不同的多個因素
(D)應變變因為實驗後要測量或比較的項目。

4.(C)操縱變因只能是實驗組和對照組唯一不同的因素，才可判定實驗結果的差異是由此因素造成的。

5.塑膠管綁住左上上臂後造成血液無法循環，動脈中的血液流入靜脈後，血液集中於靜脈中造成靜脈擴張而浮現，故a為動脈，b為靜脈。(B)(C)此為體循環，a為動脈，血液中的氧氣含量較多；b為靜脈，血液中二氧化碳含量較多；(D)靜脈是將血液自左手手掌運回心臟。

(A) 5.如附圖所示，秉憲用一條塑膠管綁住左上上臂，結果發現a血管變得明顯，但b血管逐漸浮現，試問下列敘述何者正確？

- (A)a為動脈，運送養分至組織細胞
(B)a為靜脈，血液中二氧化碳含量較動脈多
(C)b為動脈，血液中氧氣含量較靜脈多
(D)b為靜脈，將血液自心臟運往左手手掌。



(C) 6.關於人體循環系統的敘述，下列何者錯誤？

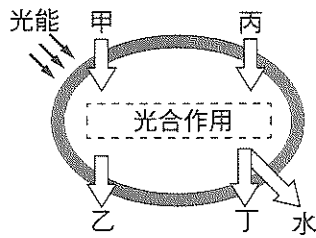
6.(C)淋巴系統還包含淋巴。

- (A)心血管系統包含血液、心臟和血管
(B)僅微血管內的血液能與組織細胞交換物質
(C)淋巴系統僅由淋巴器官與淋巴管組成
(D)淋巴系統中的液體最後經由靜脈進入血液循環。

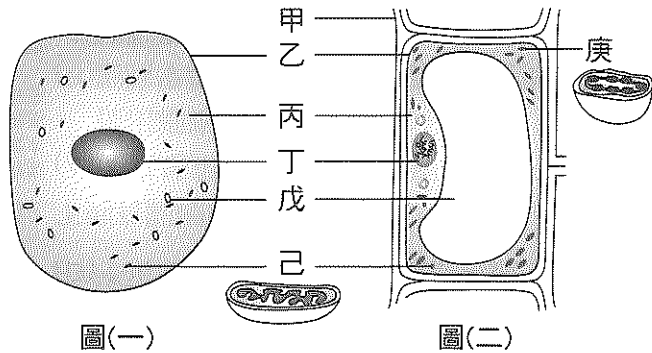
(C) 7.附圖為植物進行光合作用的示意圖，甲、丙為反應物，乙、丁、水為產物，其中乙、丙為氣體。試問下列敘述何者正確？

7.甲.水，乙.氧氣，丙.二氧化碳，丁.葡萄糖，圖中橢圓形為葉綠體。(A)植物細胞不一定具有葉綠體，例如表皮細胞；(B)須吸收光能作為能量來源；(D)澄清石灰水僅能檢測二氧化碳(丙)。

- (A)每個植物細胞都具有圖中橢圓形代表的構造
(B)光合作用由植物自行提供能量來製造養分
(C)對人體而言，丁可以提供能量，甲則否
(D)乙、丙兩種氣體都可以用澄清石灰水檢測。



圖(一)、(二)分別為動、植物細胞的示意圖，並將己、庚胞器放大於其下，其中庚為綠色，試回答下列問題：



8.分隔細胞內外環境，可有效控制物質進出細胞的構造為何？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答： B 。

8.圖(一)為動物細胞，圖(二)為植物細胞。甲為細胞膜，乙為細胞壁，丙為細胞質，丁為細胞核，戊為液泡，己為粒線體，庚為葉綠體。可有效控制物質進出的是細胞膜。

9.圖中哪一構造是細胞的生命中樞，含有遺傳物質DNA？

- (A)丙
(B)丁
(C)戊
(D)庚。

答： B 。

9.細胞核是細胞的生命中樞。

10.關於各構造功能的敘述，下列何者正確？

- (A)可用「是否具有甲」來區分動植物細胞
(B)植物細胞的丙呈綠色
(C)丁的主要功能是儲存養分與代謝廢物
(D)己進行作用時需要消耗水。

答： A 。

10.(B)細胞質(丙)為透明膠狀溶液；(C)細胞核(丁)內含遺傳物質可調控細胞生理，儲存養分與代謝廢物者為液泡(戊)；(D)粒線體(己)進行呼吸作用需要消耗養分和氧氣，產生能量、二氧化碳和水。